

面向固定和运动复杂边界的三维不可压缩浸入边界 GPU 求解器

摘要

本文开发了一种面向固定和运动复杂边界的三维不可压缩浸入边界 GPU 求解器。求解器基于离散流函数浸入边界方法，以相容离散算子保证离散质量守恒，并采用基于正则化离散 δ 函数的直接强迫施加无滑移条件；非周期有限计算域、局部加密笛卡尔网格与复杂曲面的规定运动被统一纳入同一计算框架。通过离散一致性检查、网格与时间步长敏感性研究以及静止球、简谐平移球和横向旋转球基准，对求解器的数值性质和流体动力响应进行了分层评估。结果表明，求解器能够再现定常阻力与尾迹结构、简谐运动载荷的幅值与相位以及旋转诱导横向力；在三维扑翼算例中，所得完整载荷历程与参考 Fortran/MPI 实现吻合良好。该求解器为非周期局部加密网格上复杂规定运动边界的三维不可压缩流动模拟提供了统一的 GPU 计算框架。

关键词：浸入边界法；GPU 求解器；离散流函数；直接强迫；静态嵌套笛卡尔网格；运动边界

1 引言

复杂固定边界和大幅度运动边界广泛存在于颗粒输运、生物流动、旋转机械及流固耦合问题中。贴体网格能够直接解析固壁几何，但当物体具有复杂表面、大位移或大转动时，网格生成、网格变形和重构往往成为计算流程中的主要困难。浸入边界（immersed-boundary, IB）法在不随物体运动的欧拉网格上求解流体，并以拉格朗日描述表示固体边界，从而将几何处理与流体网格生成解耦。自 Peskin 的开创性工作 [1,2] 以来，浸入边界法已发展出基于正则化界面力的拉格朗日方法、锐界面重构方法及若干混合形式 [3–5]。

对于不可压缩流动，浸入边界法必须同时处理无滑移约束、离散连续性约束和积分流体载荷计算。局部网格加密能够将分辨率集中于固壁和尾迹附近 [6]；直接强迫法则根据固壁速度与插值流体速度之差构造边界强迫，避免引入经验反馈参数 [7–9]。复杂运动边界还会受到正则化离散 δ 函数的平移不变性、拉格朗日标记点与欧拉网格的相对位置以及界面附近局部连续性误差的影响 [10–15]。多次直接强迫、标记点位置修正和改进的正则化离散 δ 函数可进一步降低无滑移残差 [16–18]。这些进展构成了基于正则化离散 δ 函数的直接强迫方法的数值基础。

离散流函数表述为三维不可压缩浸入边界计算提供了不同于压力投影法的求解途径。在三维中，该离散流函数是矢量势的离散表示；Wang 和 Zhang [19] 通过其离散旋度构造面通量，使离散连续性约束由拓扑恒等式直接满足，并将浸入边界约束耦合到离散流函数方程中。该方法随后通过区域分解和 MPI 实现并行化 [20]，并应用于仿生游动和扑翼流动 [21,22]；相关浸入边界方法还被用于湍流颗粒流的流体动力建模 [23]。在这一表述中，离散流函数、面通量、控制体中心速度和拉格朗日强迫之间具有明确的算子关系，适合构造可检查的相容算子链；另一方面，嵌套网格上的悬挂节点连接、全局离散流函数方程和非匹配欧拉—拉格朗日网格之间的耦合也对 GPU 数据组织提出了要求。

近年来，GPU 浸入边界求解器已覆盖多种数值路线。早期工作包括 GPU 自适应网格、二维直接强迫及基于投影法的开源求解器 [24–26]。FSEI-GPU 采用 CUDA Fortran 处理复杂运动和变形的心脏几何 [27]；Raj 等 [28] 和 Kumar 等 [29] 分别发展了三维锐界面 GPU 方法及多块—多网格框架。Guerrero-Hurtado 等 [30] 的 TUCANGPU 以 Python/Numba-CUDA 实现了基于正则化离散 δ 函数的三维直接强迫求解器，并计算了作简谐平移的三维球体；IAMReX 将多次直接强迫、块结构自适应网格和 CPU/GPU 后端结合 [31]；WaterLily.jl 以边界数据浸入法（Boundary Data Immersion Method, BDIM）和几何多重网格支持异构硬件上的运动物体绕流计算 [32]；Hua 等 [34] 展示了 GPU 多次直接强迫鱼体游动，近期锐界面—重叠网格框架还用于多物体和扑翼机器人计算 [35]。在直接强迫算法方面，Vagnoli 等 [33] 提出了局部显式强迫修正并计算了作简谐平移的球体。上述工作形成了均匀网格、动态自适应网格、重叠网格、正则化离散 δ 耦合和锐界面等多种发展路线。与这些 GPU 浸入边界路线相比，本文求解器的区别在于以离散流函数为主变量，在具有非周期外边界的静态嵌套笛卡尔网格上统一处理

固定与规定运动的复杂边界。

本文开发并系统评估一套新的三维 GPU 浸入边界求解器。该求解器将 Wang–Zhang 离散流函数表述、层间嵌套且有效欧拉控制体互不重叠的静态 2:1 笛卡尔网格、采用非周期外边界条件的有限计算域、基于正则化离散 δ 函数的直接强迫以及复杂三角剖分曲面的规定运动集成为统一的数值框架。求解器保持离散流函数方法的相容算子结构，采用显式增量式直接强迫并跨时间步累积拉格朗日强迫，同时将流体状态、稀疏算子和欧拉—拉格朗日耦合保持为设备驻留数据；主机承担网格与稀疏结构初始化、规定运动学和输出整理。

本文按照分层数值评估思路组织结果。首先，通过离散拓扑恒等式、欧拉—拉格朗日算子伴随性、力铺展积分一致性和检查点重启一致性检查核对程序实现；其次，以静止球和简谐平移球开展网格与时间步长敏感性研究，并分别与公开基准和渐近解析参考比较；再次，以横向旋转球体检验旋转无滑移边界条件的施加、横向力方向和三维尾迹；最后，以具有复合扑动—俯仰运动的三角剖分翼面开展跨实现回归比较。论文其余部分依次介绍数值方法、GPU 求解器、数值评估问题、计算结果、计算性能及当前适用范围。

2 数值方法

2.1 控制方程与离散变量

考虑密度 ρ 和运动黏度 ν 为常数的不可压缩牛顿流体。欧拉描述下的控制方程写为

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \cdot \nabla u = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 u + f_{\text{IB}}, \quad \nabla \cdot u = 0, \quad (1)$$

其中 f_{IB} 是浸入边界对流体施加的单位质量强迫（量纲为加速度）， $\mu = \rho\nu$ 为动力黏度，因此浸入边界对流体施加的合力为 $\rho \int_{\Omega} f_{\text{IB}} dV$ 。下述方程保留 ρ 以明确有量纲力的定义；当前离散实现及本文全部算例采用单位密度无量纲形式 $\rho = 1$ 。本文采用单元中心有限体积离散。在三维中，离散流函数是矢量势的离散表示，其沿网格边的自由度组成向量 s_e ；通过网格面 f 的体积流率 q_f （下文简称面通量）定义在网格面上，速度 u_c 定义在控制体中心。记 $\mathcal{C}$ 为边到面的离散旋度算子， $\mathcal{D}$ 为面到控制体的离散散度算子， $\mathcal{P}$ 为面通量到控制体中心速度的几何重构算子，则

$$q_f = \mathcal{C} s_e, \quad u_c = \mathcal{P} q_f, \quad \mathcal{D} \mathcal{C} = 0. \quad (2)$$

式 (2) 中最后一个关系是网格拓扑上的“边界之边界为零”恒等式。只要边—面和面—单元的定向关联保持一致，由离散流函数生成的面通量便在浮点舍入误差范围内逐控制体满足离散连续性方程。记 $\mathcal{R}$ 为从面量映射到边量的转置关联算子；在本文的有向关联约定下， $\mathcal{R} = \mathcal{C}^T$ 。变量位置及主要算子关系示于图 1(a)。

2.2 静态嵌套笛卡尔网格上的相容离散

计算域由若干预定义且层间嵌套的笛卡尔网格块组成。剔除被细网格覆盖的粗网格控制体后，保留的欧拉控制体（下文称为有效欧拉控制体）在各网格层间互不重叠。相邻层的网格间距之比为 2:1，网格层级在时间推进期间保持不变。粗—细网格界面包含悬挂节点及一对多的面—边连接。程序以可变长度面—边关联和附加细边连接表示该拓扑，而不把粗—细网格界面强制转换为规则模板。所有关联均带有由全局定向确定的符号，因此同一套拓扑数据同时用于 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{R}$ ，见图 1(b)。

面通量到单元速度的重构采用有限体积几何权重。对单元 c ，可写为

$$(\mathcal{P} q)_c = \frac{1}{V_c} \left[\sum_{f:c=c_1(f)} q_f r_{f1} - \sum_{f:c=c_2(f)} q_f r_{f2} \right], \quad (3)$$

其中 V_c 为单元体积， $r_{f1} = x_f - x_{c_1}$ 、 $r_{f2} = x_f - x_{c_2}$ 为面心相对相邻单元中心的几何向量。粗细界面上的附加细边连接包含在生成 $q_f = \mathcal{C} s_e$ 的完整面—边关联中，因此时间推进不需要另设悬挂节点未知量。对流通量采用基于面中心线性插值的中心格式，黏性通量采用相邻单元中心沿面法向的两点差分。本文没有加入非正交交叉扩散修正；该选择与参考离散流函数实现保持一致。

对离散动量方程施加 $\mathcal{R}Q$ 后，压力梯度项由拓扑恒等式消去。令 Q 表示单元向量到面量的几何积分算子。对面 f ，其作用为

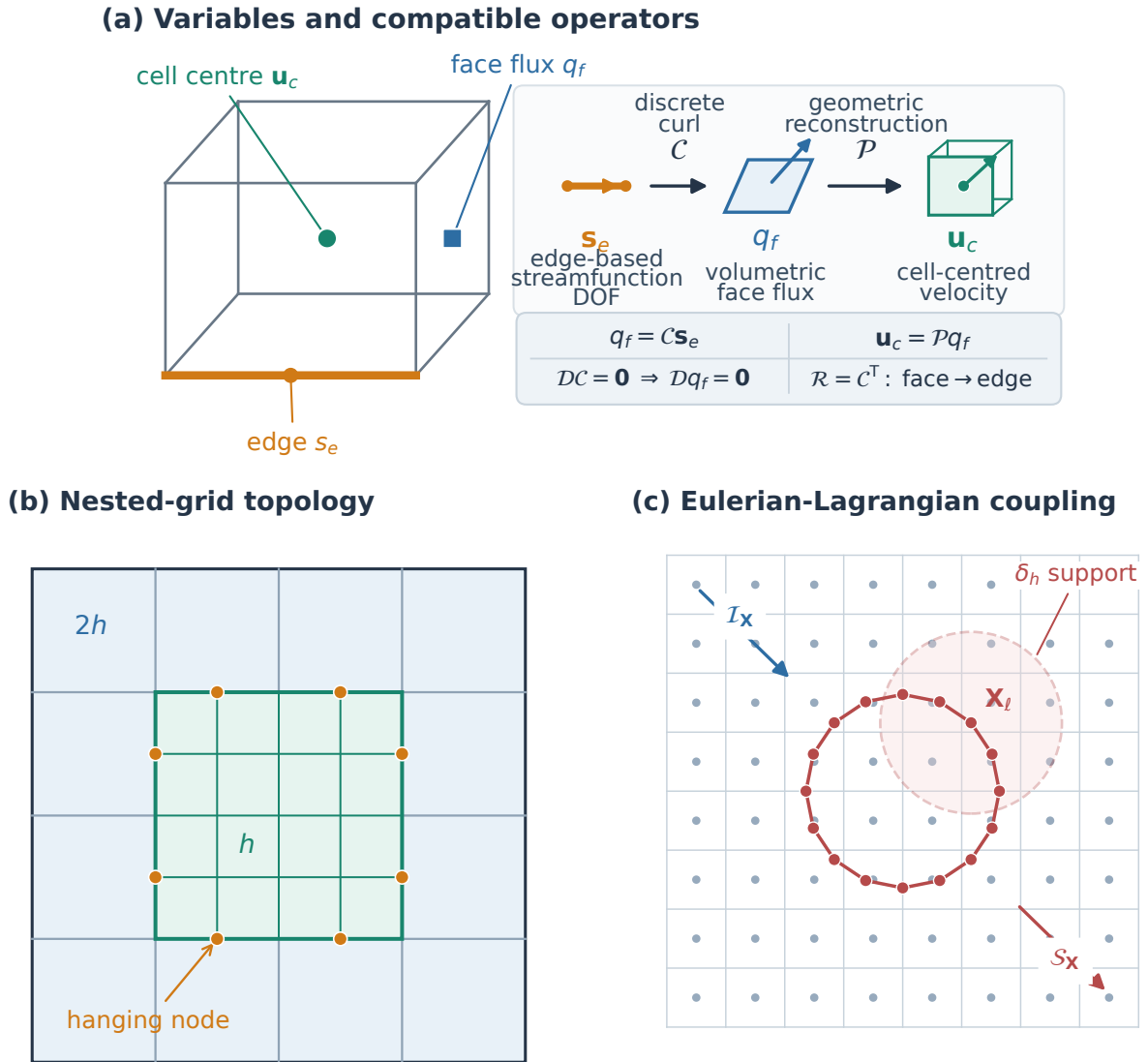


图 1 数值方法示意: (a) 边上离散流函数自由度、面通量和单元速度; (b) 静态 2:1 嵌套网格及悬挂节点连接; (c) 欧拉—拉格朗日速度插值和力铺展

$$(Qv)_f = v_{c_1} \cdot r_{f1} - \iota_f v_{c_2} \cdot r_{f2}, \quad \iota_f = \begin{cases} 1, & f \text{ 为内部面,} \\ 0, & f \text{ 为边界面.} \end{cases}$$

Q 是 $\mathcal{P}$ 关于有限体积加权内积的伴随，而不是无权欧氏内积下的简单转置。记 $\mathcal{L}_\nu$ 为包含运动黏度 ν 的有限体积离散黏性算子，则第 m 次流体固定点迭代的流函数修正方程为

$$\mathcal{A}_{\Delta t} \delta s_e^{(m)} = r_e^{(m)}, \quad \mathcal{A}_{\Delta t} = \mathcal{RQ}(I - a_d \Delta t \mathcal{L}_\nu) \mathcal{PC}, \quad a_d = \frac{1}{2}, \quad (4)$$

其中 $r_e^{(m)} = \mathcal{RQ}r_c^{(m)}$ 是由单元动量残差映射得到的边空间残差，更新为 $s_e^{(m)} = s_e^{(m-1)} + \delta s_e^{(m)}$ 。令 $\mathcal{G} = -\mathcal{D}^\top$ 表示有向关联形式下从单元压力自由度到面量的离散梯度算子。由 $\mathcal{R} = \mathcal{C}^\top$ 和 $\mathcal{G} = -\mathcal{D}^\top$ 可得 $\mathcal{RG} = -(\mathcal{DC})^\top = 0$ ，因此压力梯度项不显式出现在式 (4) 中。

非周期外边界条件通过边上离散流函数自由度的 Dirichlet 约束和虚拟单元速度进入式 (3) 和式 (4)。以 $+x$ 向均匀来流为例，入口边自由度取 $s_e = U_\infty y_e(t_e \cdot e_z)$ ，其中 t_e 为有向边矢量，其模等于边长。记 u_1 为边界内侧面控制体速度， q_f 为通过该面的体积流率， n_f 为有向面积矢量， $A_f = \|n_f\|$ 。入口虚拟单元速度取

$$u_g = \frac{q_f n_f}{A_f^2},$$

从而将其切向分量置零；其余开边界取

$$u_g = u_1 + \frac{q_f - u_1 \cdot n_f}{A_f^2} n_f,$$

以保持离散面通量，并对切向速度施加零法向梯度。静止无滑移外壁则约束全部壁面边自由度，并令 $u_g = -u_1$ ，使线性重构的壁面速度为零。各算例所采用的入口、出口、横向远场或封闭壁面组合在第 4 节说明。

2.3 欧拉—拉格朗日传递与直接强迫

浸入边界由拉格朗日标记点 X_l 表示。以下以 $h = h_{\min}$ 表示标记点所在最细层均匀网格区的网格间距，三维正则化离散 δ 函数定义为

$$\delta_h(x - X_l) = \frac{1}{h^3} \prod_{j=1}^3 \phi\left(\frac{x_j - X_{l,j}}{h}\right). \quad (5)$$

球体算例采用 Roma 等 [6] 的三点正则化离散 δ 函数，其一维核函数为

$$\phi_3(r) = \begin{cases} \frac{1 + \sqrt{1 - 3r^2}}{3}, & |r| \leq \frac{1}{2}, \\ \frac{5 - 3|r| - \sqrt{1 - 3(1 - |r|)^2}}{6}, & \frac{1}{2} < |r| \leq \frac{3}{2}, \\ 0, & |r| > \frac{3}{2}. \end{cases} \quad (6a)$$

复杂扑翼回归工况沿用参考程序的 Peskin 四点核函数 [2]:

$$\phi_4(r) = \begin{cases} \frac{3 - 2|r| + \sqrt{1 + 4|r| - 4r^2}}{8}, & |r| \leq 1, \\ \frac{5 - 2|r| - \sqrt{-7 + 12|r| - 4r^2}}{8}, & 1 < |r| \leq 2, \\ 0, & |r| > 2. \end{cases} \quad (6b)$$

速度插值算子 $\mathcal{J}_X$ 和力铺展算子 $\mathcal{S}_X$ 定义为

$$(\mathcal{J}_X u)_l = \sum_{i \in \mathcal{N}_l} u_i \delta_h(x_i - X_l) h^3, \quad (7)$$

$$(\mathcal{S}_X g)_i = \sum_l g_l \delta_h(x_i - X_l) \Delta V_l. \quad (8)$$

这里 $\mathcal{N}_l$ 为标记点的局部欧拉网格支撑集, g_l 为第 l 个标记点上的拉格朗日强迫变量, 量纲为加速度; 全体标记点变量记作 $g_L = \{g_l\}_{l=1}^{N_L}$. $\Delta V_l = V_{L,l}^{\text{eff}} = d_{s,l}^3$ 是离散强迫采用的有效标记点体积权重. 球体标记点采用 $d_{s,l}^3 = 4\pi R^2 h / N_L$, 扑翼回归则沿用 $d_s = 0.025c$ 的固定值. 该权重用于欧拉—拉格朗日传递, 不等于三角面面积积分权重. 当正则化离散 δ 函数具有完整支撑域时, 式 (7)–(8) 满足欧拉—拉格朗日算子的离散伴随关系; 等式两边乘以 ρ 后对应功率一致性:

$$h^3 \sum_i u_i \cdot (\mathcal{S}_X g)_i = \sum_l \Delta V_l (\mathcal{J}_X u)_l \cdot g_l,$$

以及力铺展积分一致性

$$\sum_i (\mathcal{S}_X g)_i h^3 = \sum_l g_l \Delta V_l. \quad (9)$$

本文实际使用的边界强迫不同于 Wang 和 Zhang [19] 原文中通过拉格朗日线性系统求解的部分隐式强迫. 流动方程仍采用其离散流函数表述, 而无滑移条件由显式增量式直接强迫施加, 拉格朗日强迫则跨时间步累积. 记 g_L^n 为跨时间步保存的拉格朗日总强迫, U_b^{n+1} 为规定固壁速度. 运动边界首先更新到 X^{n+1} , 旧强迫随物体在新位置重新铺展, 得到预测欧拉强迫:

$$f_{\text{IB}}^{\text{pred}} = \mathcal{S}_{X^{n+1}} g_L^n. \quad (10)$$

第一次流体固定点迭代采用式 (10) 得到预测速度 u^* , 随后每个物理时间步仅计算一次强迫增量

$$\delta g_L = \frac{U_b^{n+1} - \mathcal{J}_{X^{n+1}} u^*}{\Delta t}, \quad (11)$$

并更新

$$g_L^{n+1} = g_L^n + \delta g_L, \quad f_{\text{IB}}^{n+1} = \mathcal{S}_{X^{n+1}} g_L^{n+1}. \quad (12)$$

其余三次流体固定点迭代均使用同一个 f_{IB}^{n+1} . 因此, 固定执行的四次迭代用于近似求解时间中心离散的非线性动量方程, 并不是四次直接强迫迭代. 该时间顺序也是 GPU 实现与参考 Fortran 实现进行跨实现对照时必须保持的离散定义.

2.4 时间推进与线性求解

对流项和黏性项均采用时间居中权重 $a_c = a_d = 1/2$, 非线性项通过四次固定点迭代处理. 记 $\mathcal{N}(u)$ 和 $\mathcal{L}_\nu(u)$ 分别为离散对流项和黏性项, 先构造旧时间层贡献

$$b_c^n = u_c^n - \frac{\Delta t}{2} \mathcal{N}(u_c^n) + \frac{\Delta t}{2} \mathcal{L}_\nu(u_c^n).$$

在第 m 次固定点迭代中, 单元残差写为

$$r_c^{(m)} = b_c^n - u_c^{(m-1)} - \frac{\Delta t}{2} \mathcal{N}(u_c^{(m-1)}) + \frac{\Delta t}{2} \mathcal{L}_\nu(u_c^{(m-1)}) + \Delta t f_{\text{IB}}^{\text{hold}},$$

其中 $f_{\text{IB}}^{\text{hold}}$ 是该次迭代采用的欧拉网格上的单位质量浸入边界强迫. 时间步开始时, 由前两个时间层的边上离散流函数解线性外推得到 PCG 初始猜测; 随后以 $r_e^{(m)} = \mathcal{R} Q r_c^{(m)}$ 构造式 (4) 的右端并

更新速度。每个物理时间步的次序为：

1. 更新规定运动边界的 X^{n+1} 和 U_b^{n+1} ，并在新位置铺展 g_L^n ；
2. 外推 s_e ，构造第 1 次流体固定点迭代并求解离散流函数修正的 Helmholtz 型线性系统；
3. 由预测速度按式 (11) 计算一次拉格朗日强迫增量，并按式 (12) 更新跨时间步保留的累积拉格朗日强迫；
4. 使用更新后的同一欧拉强迫完成第 2–4 次流体固定点迭代；
5. 保存 s_e^{n+1} 、 g_L^{n+1} 及所需积分流体载荷和检查点数据。

离散流函数修正的 Helmholtz 型线性系统在施加边界约束后的相容自由度子空间上采用带几何对角预条件器的共轭梯度（preconditioned conjugate-gradient, PCG）法求解，最大迭代次数为 1,000。离散矢量势具有梯度型规范零空间；相容右端位于算子值域并与该零空间正交，因此不另加显式规范条件。外推初始猜测选定一个离散矢量势代表，而面通量和速度不依赖这一选择。约束后的算子在该相容子空间上为对称半正定，故 PCG 可用于求取物理上唯一的通量场。记 $\eta_k = r_k^T M^{-1} r_k$ ，实际停止判据为

$$\eta_k < \left(\|s_{e,0}^{(m)}\|_2^2 + 10^{-16} \right) \varepsilon_1^2 + \eta_0 \varepsilon_2^2, \quad \varepsilon_1 = 10^{-10}, \quad \varepsilon_2 = 10^{-9}.$$

其中 $s_{e,0}^{(m)}$ 为第 m 次 PCG 求解的热启动初值： $m = 1$ 时取时间外推值， $m = 2, 3, 4$ 时取前一次流体固定点迭代更新后的离散流函数； η_0 为初始预条件残差二次型，即预条件残差范数的平方。

几何对角预条件器由面度量构造。记 c_{fe} 为面—边关联的有向系数、 $A_f = \|n_f\|$ ，则自由边上的逆预条件系数为

$$(M^{-1})_{ee} = \left[\sum_{f \in \mathcal{F}(e)} |c_{fe}| \frac{r_f \cdot n_f}{A_f^2} \right]^{-1},$$

其中 $r_f = r_{f1} - r_{f2}$ ，受 Dirichlet 约束的边自由度取零。该几何近似不是离散流函数修正的 Helmholtz 型算子的精确对角线。为减少设备同步，GPU 每 20 次 PCG 迭代检查一次停止判据。具有 Dirichlet 约束的边上离散流函数自由度在残差和矩阵—向量乘中保持约束；静态网格且时间步长不变时，稀疏结构、矩阵系数和预条件器均跨时间步复用。

2.5 流体作用力、流体力矩与无滑移残差

浸入边界对流体施加的合力和关于瞬时物体中心 $X_c(t)$ 的合力矩分别为

$$F_{\text{IB} \rightarrow f} = \rho \sum_l g_l \Delta V_l, \quad T_{\text{IB} \rightarrow f} = \rho \sum_l (X_l(t) - X_c(t)) \times g_l \Delta V_l. \quad (13)$$

一般情况下，基于正则化离散 δ 函数的直接强迫同时驱动浸入曲面内部的虚拟流体（fictitious fluid），因此作用于物体的流体作用力和流体力矩需包含虚拟流体动量修正 [9]：

$$F_h = -F_{\text{IB} \rightarrow f} + \frac{d}{dt} \left(\rho \int_{V_b(t)} u dV \right), \quad (14)$$

$$T_h = -T_{\text{IB} \rightarrow f} + \frac{d}{dt} \left[\rho \int_{V_b(t)} (x - X_c(t)) \times u dV \right]. \quad (15)$$

简谐平移球所受流体作用力采用式 (14)。在单元中心 x_c 处定义具有一层最细网格宽度过渡区的正则化指示函数，其中 $h = h_{\min}$ ：

$$\chi_b(x_c, t) = \min \left\{ 1, \max \left[0, \frac{R + h/2 - \|x_c - X_c(t)\|}{h} \right] \right\},$$

并以 $P_b = \rho \sum_c \chi_b u_c \Delta V_c$ 计算球内虚拟流体动量。对最后两个周期的 $P_{b,x} = P_c \cos \theta + P_s \sin \theta + \bar{P}_x$ 作最小二乘拟合后，使用 $dP_{b,x}/dt = \omega(-P_c \sin \theta + P_s \cos \theta)$ 解析求导，避免直接差分放大噪声。

对于静止球和横向旋转球体, 本文只在晚时段近定常统计窗内将虚拟流体线动量与角动量的时间导数视为可忽略, 此时式 (14)–(15) 分别退化为 $-F_{\text{IB} \rightarrow f}$ 和 $-T_{\text{IB} \rightarrow f}$ 。横向旋转球体启动阶段的完整曲线相应称为由浸入边界强迫直接积分得到的反作用力与反作用力矩历程, 晚时段平均值用于报告流体作用力和力矩系数。

静止球和横向旋转球体以球体迎流投影面积 $A_p = \pi R^2$ 定义

$$C_D = \frac{F_{h,x}}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 A_p}, \quad C_y = \frac{F_{h,y}}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 A_p}, \quad C_{T,z} = \frac{T_{h,z}}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 A_p D}. \quad (16)$$

为展示包含启动瞬态的完整历程, 本文另以 C_D^{IB} 、 C_y^{IB} 和 $C_{T,z}^{\text{IB}}$ 表示由 $-F_{\text{IB} \rightarrow f}$ 和 $-T_{\text{IB} \rightarrow f}$ 直接构造的浸入边界强迫反作用力与反作用力矩系数。在晚时段近定常统计窗内, 这些系数的平均值与式 (16) 所定义的流体作用力和力矩系数在所列精度内相同。

全文优先报告有符号的 C_y 和 $C_{T,z}$, 避免把 Magnus 横向力和阻转矩的方向隐藏在正值幅度定义中。拉格朗日标记点 l 处的无滑移残差定义为

$$e_l = U_{b,l} - (J_X u)_l, \quad (17)$$

最大和均方根无滑移残差分别定义为

$$e_{\max} = \max_l \|e_l\|_2, \quad e_{\text{rms}} = \left(\frac{1}{N_L} \sum_l \|e_l\|_2^2 \right)^{1/2}.$$

3 GPU 求解器的组织与执行

3.1 主机—设备职责与数据驻留

求解器以 Python/CuPy 实现。CPU 在初始化阶段读取或生成嵌套网格, 建立单元—面—边拓扑、悬挂节点连接和边界索引, 并以 SciPy 组装压缩稀疏行 (compressed sparse row, CSR) 矩阵; 随后将网格几何、拓扑数组、流场状态和 CSR 矩阵转移至 GPU。时间推进中的离散旋度、有限体积通量计算、面通量到单元速度的重构、PCG、速度插值、直接强迫及力铺展均由 CuPy 数组运算和 GPU 稀疏矩阵运算完成。静态网格的几何与拓扑在整个计算中保持不变, 避免每步重建搜索结构。

规定运动学在 CPU 上由解析函数计算。每个时间步仅传输标记点位置和固壁速度两组规模较小的数组; 以 2,545 个标记点的扑翼算例为例, 二者合计约 122 kB。与数百万有效欧拉控制体上的流场数据和全局稀疏线性求解相比, 这一传输量很小。离散流函数自由度、面通量、控制体中心速度、拉格朗日总强迫和欧拉网格上的单位质量浸入边界强迫均跨迭代、跨时间步驻留在设备内存, 常规时间推进仅将积分流体载荷、迭代数及选定快照回传主机。

图 2 给出主机—设备职责以及一个物理时间步的执行顺序。PCG 位于每一次流体固定点迭代之内; 浸入边界强迫增量只在第一次预测速度得到后更新一次。这一区分决定了算法的数值含义, 也避免把四次非线性流体迭代误解为多次直接强迫。

3.2 稀疏算子与设备端线性求解

边—面、面—控制体及粗—细网格界面附加连接以一维索引数组存储。离散旋度、散度和几何重构采用分段归约实现; 离散流函数修正的 Helmholtz 型算子则在初始化阶段由这些基本算子复合为 CSR 矩阵, 并在 GPU 上执行稀疏矩阵—向量乘。该设计的优点是算子表达直接、与参考 Fortran 实现的离散逐项对应, 且固定时间步长内无需重复组装; 代价是复合算子的 CSR 矩阵会产生较高的填充率和显存占用。

对固定时间步长算例, 矩阵系数和对角预条件器均在时间推进中复用。若 Δt 改变, 当前实现会在 CPU 上重新组装矩阵并更新设备端 CSR。本文报告的全部算例均采用双精度浮点运算 (FP64)。三维扑翼工况包含约 1.089×10^7 个边未知量, 复合算子的 CSR 矩阵约有 1.381×10^9 个非零元; 仅按 FP64 数值、32 位列索引和行指针计算, 其理论最低存储量约为 16.61 GB。因此, 显式复合矩阵存储和椭圆型线性系统的预条件是当前实现可扩展性的主要约束, 第 9 节结合迭代记录进一步讨论。

(a) Host-device partition and data residency

	Initialization (once)	Each physical time step	Selected output
CPU / host	mesh and surface input topology; CSR assembly	prescribed kinematics $\mathbf{X}^{n+1}, \mathbf{U}_b^{n+1}$	loads; iteration counts snapshots / checkpoints
	↓ H2D	↓ H2D	↑ D2H
GPU / device	geometry and topology CSR operator diagonal PCG preconditioner	device-resident: $\mathbf{s}_e, \mathbf{q}_f, \mathbf{u}_c, \mathbf{g}_L, \mathbf{f}_{IB}$ fluid-IB operations; no full-field round trips	diagnostic scalars selected fields

static data and the flow-IB fields remain on the device across time steps

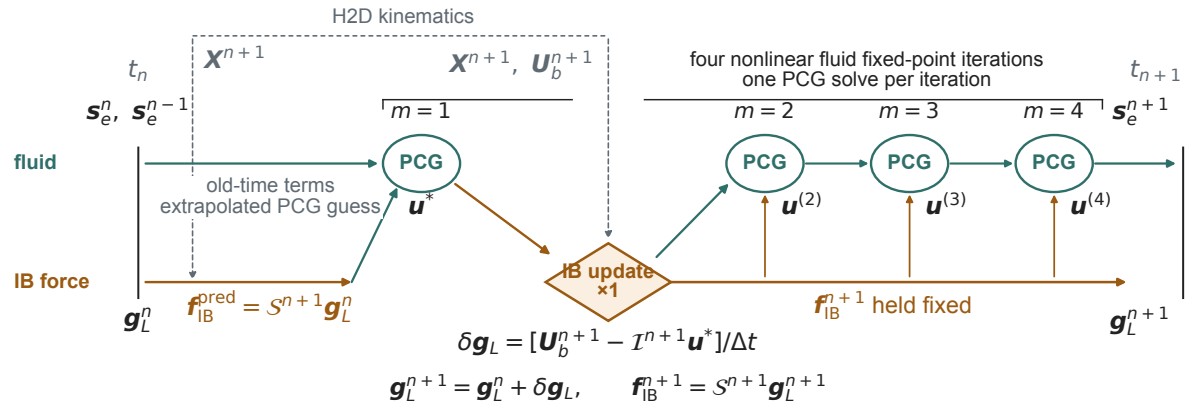
(b) GPU-resident advancement from t_n to t_{n+1} 

图2 GPU 求解器的主机—设备分工与物理时间步内的数值依赖关系：(a) 初始化、规定运动学传输和选择性输出，以及静态数据与流体—浸入边界状态的设备驻留；(b) 四次非线性流体固定点迭代与单次增量式直接强迫更新。每次固定点迭代均调用一次 PCG；第 2–4 次迭代保持 $\mathbf{f}_{IB}^{n+1}$ 不变。图中 $\mathcal{S}^{n+1}$ 和 $\mathcal{I}^{n+1}$ 分别表示在 $\mathbf{X}^{n+1}$ 处求值的铺展与插值算子；虚线箭头表示主机—设备传输

3.3 软件与硬件环境

本文结果由 Python 3.12.10、CuPy 14.1.1 和 CUDA 13.2 运行时计算，GPU 为 NVIDIA GeForce RTX 5090（32 GB 显存）。GPU 上的流场和稀疏运算均使用双精度。计时在设备同步后记录，初始化阶段与时间推进阶段分开统计。

4 数值评估方法与计算设置

4.1 证据层次

本文严格区分程序实现检查（implementation checks）、解验证（solution verification）、基准比较、模型确认（validation）和跨实现回归。离散恒等式、欧拉—拉格朗日算子伴随性、力铺展积分一致性及检查点重启一致性用于程序实现检查；网格与时间步长敏感性研究用于解验证；静止球、简谐平移球和横向旋转球体与渐近解析参考或公开数据的比较用于考察流体动力学响应；三维扑翼在完全相同输入下比较 GPU 与参考 Fortran/MPI 实现，用于跨实现回归。各项证据的用途见表 1。

表 1 数值检查与计算问题的证据类型

项目	证据类型	主要考量量	参照
离散算子与检查点重启	程序实现检查	$\mathcal{DC}$ 、伴随性、线性再现、力铺展积分一致性、重启一致性	离散恒等式与双精度浮点舍入误差量级
$Re = 100$ 静止球	解验证与基准比较	C_D 、回流区长度、无滑移残差、网格与时间步长敏感性	Wang–Zhang [19]; Johnson–Patel [42]
简谐平移球	离散敏感性与渐近解析参考比较	流体作用力一阶谐波的幅值与相位、逐周期重复性	无限域线性非定常 Stokes 解; Vreman [46]
$Re = 100$ 横向旋转球体	单点基准与功能性检验	有符号横向力、阻转矩、反向旋转的流向涡对	Gai–Wachs [43]; Giacobello 等 [44]
三维规定扑翼	跨实现回归	1,001 点完整载荷历程、周期均值与同相位逐点差异	相同输入的参考 Fortran/MPI 实现 [41]

4.2 离散算子与欧拉—拉格朗日传递检查

算子检查在包含一个 2:1 粗—细网格界面的代表性嵌套网格上进行。该网格含 960 个控制体、3,216 个面、3,588 条边和 240 个粗—细网格界面附加面—边连接。随机的边上离散流函数自由度向量用于检验 $\mathcal{DC} = 0$ 和 $\mathcal{R} = \mathcal{C}^T$ ，线性标量场用于检验控制体中心梯度重构；欧拉—拉格朗日耦合检查则考察正则化离散 δ 函数的单位分解、线性再现和式 (9) 的力铺展积分一致性。结果列于表 2。

表 2 代表性嵌套网格上的离散算子与传递检查

检查量	度量	结果
离散散度—旋度恒等式	$\ \mathcal{DC}s_e\ _\infty$	1.78×10^{-15}
离散旋度与其转置算子的伴随性	双线性型相对误差	1.64×10^{-16}
控制体几何闭合	归一化最大残差	0
线性梯度重构	最大绝对误差	1.54×10^{-17}
速度插值单位分解	最大绝对误差	2.22×10^{-16}
速度插值线性再现	最大绝对误差	1.11×10^{-16}
力铺展积分一致性	最大绝对误差	1.39×10^{-17}
连续推进—检查点重启	流场与强迫最大相对差	5.00×10^{-15}

这些误差均处于双精度浮点舍入误差量级，表明粗—细网格界面拓扑、基本离散算子以及速度插值和力铺展算子均按其离散定义实现。该表检验离散部件的一致性；空间离散特性由下述网格与时间步长敏感性研究评估。

4.3 球体计算域与边界条件

三类球体问题的计算域、静态嵌套网格、外边界条件和拉格朗日标记点示于图 3。球面采用准均匀 Fibonacci 标记点集，标记点之间不建立显式三角连接。静止球和横向旋转球体采用相同的四层尾迹加密域：入口给定均匀来流，出口采用保持离散面通量并对切向速度施加零法向梯度的开放边界条件，横向远场采用自由滑移条件。由内向外，四个网格盒的无量纲范围依次为 $[-1, 3] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$ 、 $[-2, 6] \times [-2, 2] \times [-2, 2]$ 、 $[-4, 12] \times [-4, 4] \times [-4, 4]$ 和 $[-8, 16] \times [-8, 8] \times [-8, 8]$ ，各坐标均以 D 归一化；相邻层网格间距逐层加倍。D40 网格各层的有效欧拉控制体数依次为 1,024,000、896,000、

896,000 和 640,000, 共 3,456,000 个。

简谐平移球位于初始静止流体中, 并采用五层同心嵌套网格: 五个立方网格盒的半宽依次为 $D, 2D, 4D, 8D, 16D$, 六个外壁均施加静止无滑移条件。D40 网格由内向外的网格间距为 $h/D = 0.025, 0.05, 0.10, 0.20, 0.40$, 对应有欧拉控制体数为 512,000、448,000、448,000、448,000 和 448,000, 共 2,304,000 个。所有球体算例中, 球面及正则化离散 δ 函数的完整支撑域始终位于最细层均匀网格区。

4.3.1 静止球 静止球直径 $D = 0.5$, 来流速度 $U_\infty = 1$, 密度 $\rho = 1$, 雷诺数 $\text{Re} = U_\infty D/\nu = 100$ 。计算域为 $x/D \in [-8, 16]$ 、 $y/D, z/D \in [-8, 8]$ 。四档最细分辨率为 $D/h_{\min} = 16, 24, 32, 40$, 以下分别记为 D16、D24、D32 和 D40; 各算例均推进至 $t^* = tU_\infty/D = 24$ 。固定物理时间步长网格序列采用 $\Delta t = 6.25 \times 10^{-3}$ 。此外, 在 D16 和 D24 上分别比较 $\Delta t U_\infty/h_{\min} = 0.4$ 与 0.2 的一对同网格计算; D24 的这组时间步长敏感性计算独立于固定物理时间步长序列中 $\Delta t U_\infty/h_{\min} = 0.3$ 的算例。阻力和无滑移残差在 $t^* \in [18.5, 24]$ 上作时间平均。回流区长度沿中心线从球面后驻点量至再附着点; 由于控制体中心不落在轴线上, 轴向速度由两个最接近轴线的径向采样位置按 $r^2 \rightarrow 0$ 外推。

4.3.2 简谐平移球 球体在初始静止流体中沿 x 方向作简谐平移:

$$x_c = A \sin \theta, \quad U_c = U_0 \cos \theta, \quad \theta = \omega t - \frac{\pi}{2}, \quad A = \frac{U_0}{\omega}. \quad (18)$$

定义基于速度幅值的雷诺数 Re_0 、Stokes 黏性穿透深度 δ 、频率参数 β 和 Keulegan–Carpenter 数 KC :

$$\text{Re}_0 = \frac{U_0 D}{\nu}, \quad \delta = \sqrt{\frac{2\nu}{\omega}}, \quad \beta = \frac{R}{\delta}, \quad \text{KC} = \frac{U_0}{fD} = \frac{2\pi A}{D}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi}. \quad (19)$$

本文取 $\text{Re}_0 = 0.2$ 、 $\beta = 1.5$ 、 $\text{KC} = 0.07$, 因而 $A/D \simeq 0.011$ 。在所采用的计算单位制下, 各参数为 $\rho = 1$ 、 $D = 0.5$ 、 $R = 0.25$ 、 $\nu = 0.05$ (因而动力黏度 $\mu = \rho\nu = 0.05$)、 $U_0 = 0.02$ 和 $\omega = 3.6$ 。球体平衡位置至各无滑移外壁的距离均为 $16D$; 球心的瞬时位移幅值为 $A/D \simeq 0.011$ 。每组计算包含六个完整周期, 最后两个周期用于流体作用力谐波拟合。用

$$F_{h,x}(t) = F_c \cos \theta + F_s \sin \theta + \bar{F}_x \quad (20)$$

表示一阶谐波。在本文相位约定下, 无限域线性非定常 Stokes 解为

$$F_{c,\text{St}} = -6\pi\mu R U_0(1 + \beta), \quad F_{s,\text{St}} = 6\pi\mu R U_0 \left(\beta + \frac{2}{9}\beta^2 \right). \quad (21)$$

记流体作用力幅值和相位为 $A_F = (F_c^2 + F_s^2)^{1/2}$ 和 $\phi_F = \text{atan2}(F_s, F_c)$ 。Stokes 参照量 $A_{F,\text{St}}$ 和 $\phi_{F,\text{St}}$ 由式 (21) 同样定义, 下标 St 表示 Stokes 解析参照。幅值偏差、相位差和谐波向量偏差分别定义为

$$\varepsilon_A = \frac{A_F - A_{F,\text{St}}}{A_{F,\text{St}}}, \quad \Delta\phi_F = \text{wrap}_{[-\pi,\pi]}(\phi_F - \phi_{F,\text{St}}), \quad E_H = \frac{\sqrt{(F_c - F_{c,\text{St}})^2 + (F_s - F_{s,\text{St}})^2}}{\sqrt{F_{c,\text{St}}^2 + F_{s,\text{St}}^2}}. \quad (22)$$

图 6 另给出两个谐波分量相对于 Stokes 参照的绝对相对偏差

$$\varepsilon_c = \frac{|F_c - F_{c,\text{St}}|}{|F_{c,\text{St}}|}, \quad \varepsilon_s = \frac{|F_s - F_{s,\text{St}}|}{|F_{s,\text{St}}|},$$

以及固定物理时间步长网格序列中相邻两级网格 $j \rightarrow k$ 的谐波向量差

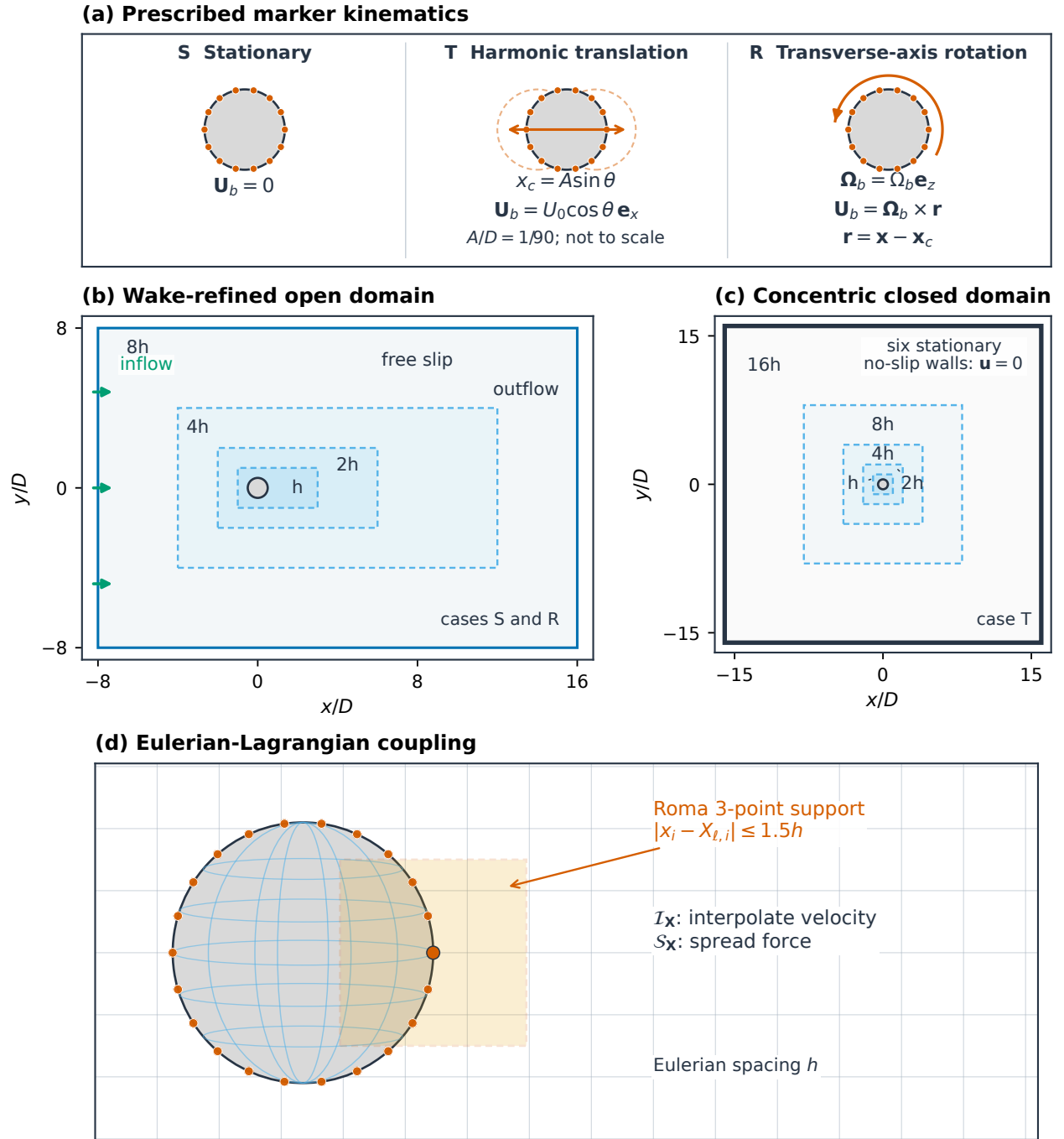


图3 球体算例的计算设置：(a) 三类规定标记点运动学，其中 S、T 和 R 分别表示静止、简谐平移和横向轴旋转；T 的位移幅值为 $A/D = 1/90$ ，图中为便于辨识而放大绘制；(b) S 和 R 算例采用的尾迹加密开放域；(c) T 算例采用的同心封闭域；(d) 所有算例共用的、基于 Roma 三点离散 δ 函数的欧拉—拉格朗日插值与铺展支撑

$$\Delta_{j \rightarrow k} = \frac{\sqrt{(F_c^{(k)} - F_c^{(j)})^2 + (F_s^{(k)} - F_s^{(j)})^2}}{A_{F,St}}.$$

数值问题的有限 Re_0 、有限振幅和有限距离无滑移外壁与式 (21) 的无限域线性假设存在物理差别，因此式 (21) 作为渐近参照，所得差值表述为相对 Stokes 参照偏差。

4.3.3 横向旋转球体 横向旋转球体沿用静止球的计算域、边界条件和 $\text{Re} = 100$ ，并绕 $+z$ 轴以恒定角速度 $\Omega_b = \Omega_b e_z$ 旋转。球面规定速度与旋转比定义为

$$U_b(X) = \Omega_b \times (X - X_c), \quad \chi = \frac{\Omega_b R}{U_\infty}. \quad (23)$$

其中， χ 为球面赤道线速度与来流速度之比。

本文计算 $D/h_{\min} = 24$ 、 $\chi = 0.5$ 的一个基准点，共含 746,496 个有效欧拉控制体和 1,810 个标记点，时间步长为 $\Delta t = 1/240$ ，即 $\Delta t U_\infty / h_{\min} = 0.2$ 。计算推进至 $t^* = 24$ ，并在 $t^* \in [18, 24]$ 上作时间平均。该算例作为旋转无滑移边界、有符号 Magnus 横向力、阻转矩和三维尾迹的单点基准与功能性检验。

4.4 三维规定扑翼回归工况

复杂边界算例采用文献 [36–41] 所述的仿蝶翼三维扑翼工况。几何由 2,545 个顶点和 4,852 个三角形面元组成，来流沿 $+x$ 方向，弦长 $c = 1$ ，单侧翼长为 $R_w = 0.475c$ ， $\rho = U_\infty = 1$ ， $\text{Re} = U_\infty c / \nu = 300$ 。三层静态网格由内向外的范围分别为 $[-1, 1] \times [-2.5, 2.5] \times [-1, 1]$ 、 $[-2, 4] \times [-3, 3] \times [-2, 2]$ 和 $[-4, 8] \times [-6, 6] \times [-5, 5]$ ，各坐标均以 c 归一化；相应网格间距为 $h/c = 0.025, 0.05, 0.10$ ，有效欧拉控制体数依次为 1,280,000、992,000 和 1,296,000，共 3,568,000 个。最细层均匀网格区完整覆盖翼面及正则化离散 δ 函数的完整支撑域。

定义无量纲时间 $t^* = t U_\infty / c$ 。令 $\varphi = \omega(t - t_0)$ ，其中参考运动学采用 $t_0 = -10^{-8} c / U_\infty$ ；规定扑动角 ψ 和俯仰角 θ_p 为

$$\psi = -40^\circ \cos \varphi, \quad \theta_p = 15^\circ + 15^\circ \sin \varphi, \quad \frac{\omega c}{U_\infty} = 1.88495556. \quad (24)$$

对应频率为 $f \simeq 0.3 U_\infty / c$ 。图 4 示出翼面、坐标系及复合规定运动。三角剖分曲面的面积为 $S_\Delta / c^2 = 0.97625$ ，有效标记点尺度为 $d_s / c = 0.025$ 。为隔离实现差异，本算例严格沿用参考 Fortran 程序的输入，包括 Peskin 四点核函数、有效标记点体积权重 d_s^3 、原网格连接和历史运动学运算顺序。参考程序先计算扑动位置与速度，再对标记点位置施加俯仰旋转；构造固壁速度时，扑动产生的 z 向速度未随俯仰完整旋转到 x - z 分量。因此，该算例所用 U_b 并不严格等于 dX/dt 。GPU 实现逐项保留这一历史运动学约定，以比较相同的离散输入。原网格还含 5 个局部蝴蝶结形 (bow-tie) 面——边连接异常；它们在两种实现中均保持不变。这些设置使该算例构成相同离散输入下的跨实现回归。

参考程序采用如下历史归一化载荷量：

$$F_i^{\text{legacy}} = -2\rho \sum_{l: Y_l^0/c > -10^{-8}} g_{l,i} d_s^3, \quad \tilde{F}_i = \frac{F_i^{\text{legacy}}}{\rho U_\infty^2 S_{\text{legacy}}}, \quad \frac{S_{\text{legacy}}}{c^2} = 0.9762, \quad i = x, z. \quad (25)$$

其中 Y_l^0 为标记点在参考构型中的 y 坐标。 F_i^{legacy} 按原程序约定，对历史选择器 $Y_l^0/c > -10^{-8}$ 选定的半翼面上的拉格朗日强迫作积分并乘以 2，表示由半翼面结果重构的双侧翼载荷。 S_{legacy} 是参考后处理采用的历史参考面积，其数值接近三角剖分曲面面积 $S_\Delta / c^2 = 0.97625$ 。在本算例的 $\rho = U_\infty = c = 1$ 计算单位制下，式 (25) 与原程序以 0.9762 除原始载荷的运算完全相同；由于分母未采用通常的动压 $\frac{1}{2}\rho U_\infty^2$ ， $\tilde{F}_i$ 是为逐点比较保留的历史归一化载荷，而非标准阻力或升力系数。两种实现均读取同一组预设的 1,001 个非均匀无量纲时间点，范围为 $0.010000 \leq t^* \leq 10.009454$ 。参考后处理按名义频率 $f^* = f c / U_\infty = 0.3$ 取周期 $T_{\text{pub}}^* = 10/3$ ，因而第三个运动周期 P3 定义为 $t^* \in [20/3, 10]$ 。

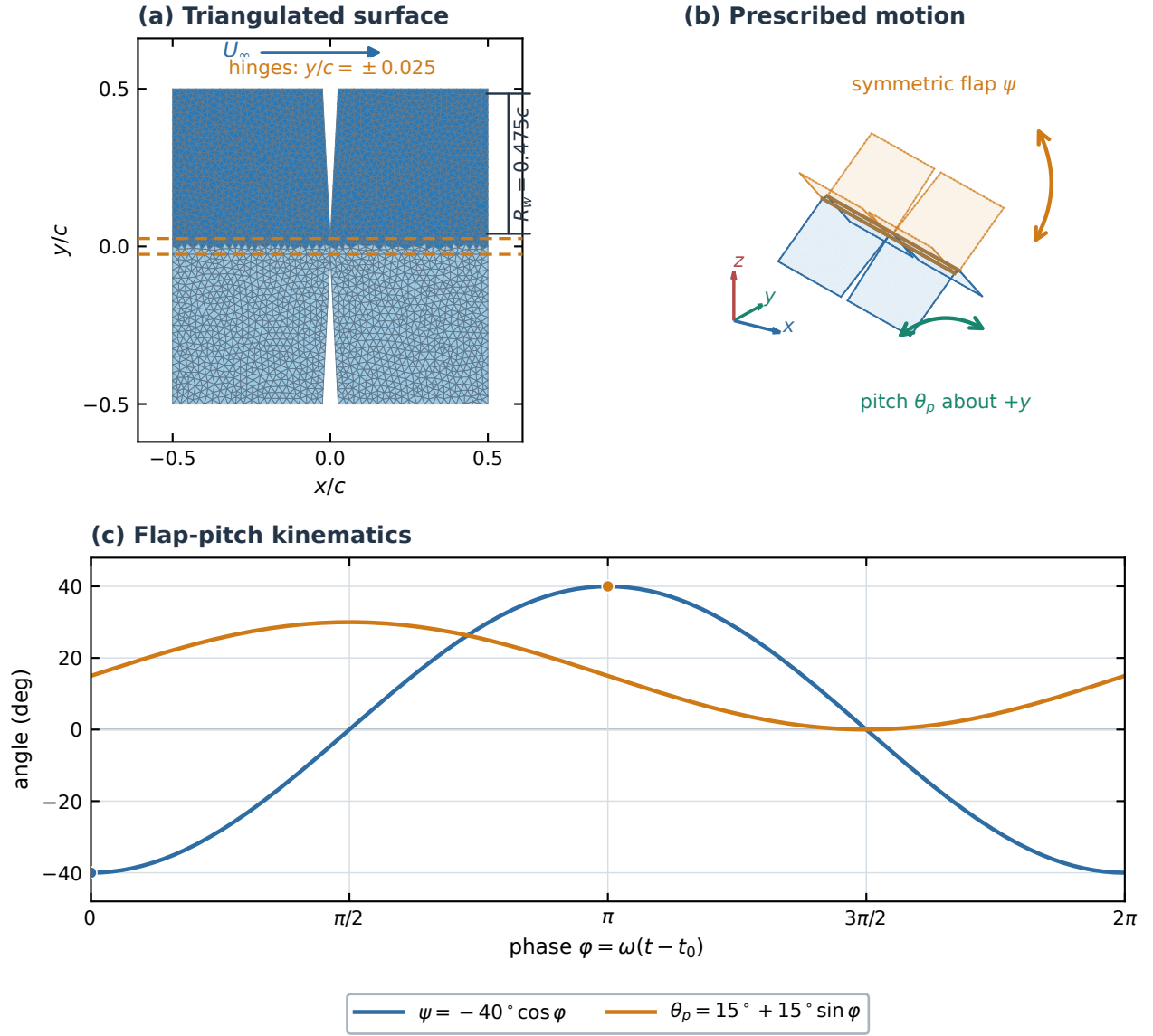


图4 三维规定扑翼的几何与运动学：(a) 带中缝的三角剖分曲面、铰轴位置及沿 $+x$ 方向的来流；(b) 双翼绕各自平行于 x 轴的根部铰线作镜像转动形成的对称扑动、绕 $+y$ 轴的俯仰运动及两个代表相位，其中蓝色表示 $\phi = 0, \psi = -40^\circ$ ，橙色表示 $\phi = \pi, \psi = 40^\circ$ ；(c) 一个周期内的扑动角和俯仰角

周期端点由相邻样本线性插值，并在精确区间上采用梯形积分计算时间平均。比较量包括 P3 时间平均值、1,001 点 Pearson 相关系数、均方根差和最大绝对差，以及 P3 上不作相位平移或幅值缩放的同相位逐点差异。P3 平均值相对差异定义为 $(\langle \tilde{F}_i \rangle_{\text{GPU}} - \langle \tilde{F}_i \rangle_{\text{legacy}}) / \langle \tilde{F}_i \rangle_{\text{legacy}}$ ；归一化均方根差在 4,000 个共同相位采样点上计算，定义为两实现差值的均方根除以参考 Fortran 历程的均方根。

5 静止球基准与离散敏感性

5.1 网格响应与整体量

图 5 和表 3 汇总固定物理时间步长网格序列的时间平均阻力系数与末时刻轴线回流区长度。四级网格的时间平均阻力系数随分辨率增加由 1.150 降至 1.113；以后一级较细网格的结果为分母，相邻网格差异依次为 1.961%、0.845% 和 0.449%。回流区长度 L_r/D 在四级网格上分别为 0.885、0.889、0.889 和 0.888，最细两级差异为 0.083%。这些结果表明阻力系数的网格敏感性随加密持续降低，而回流区长度从 D24 起变化较小。

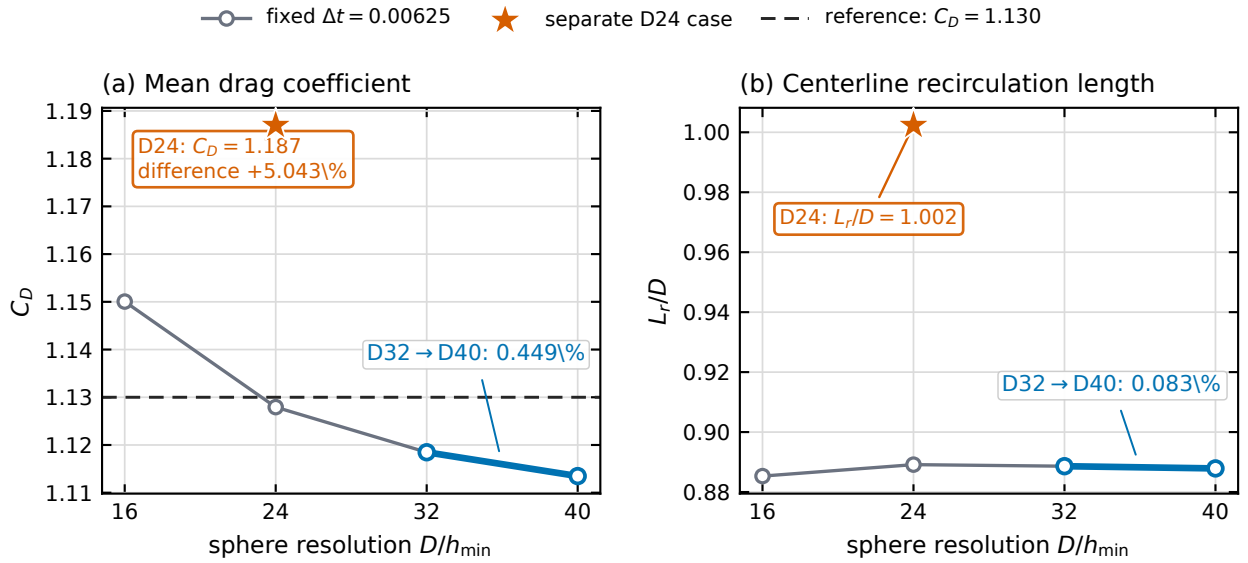


图 5 $\text{Re} = 100$ 静止球的时间平均阻力系数、末时刻回流区长度和网格响应。连线四点采用固定物理时间步长 $\Delta t = 6.25 \times 10^{-3}$ ；橙色星号表示 D24 时间步长细化算例 ($\Delta t U_{\infty}/h_{\min} = 0.2$)，并非固定物理时间步长序列中的 D24 数据点

表 3 固定物理时间步长下的静止球网格响应

$D/h_{\min}$	$\Delta t U_{\infty}/h_{\min}$	有效欧拉控制体数	$\overline{C}_D$	L_r/D	$\langle e_{\max} \rangle_t / U_{\infty}$
16	0.200	221,184	1.150	0.885	1.39×10^{-5}
24	0.300	746,496	1.128	0.889	1.31×10^{-4}
32	0.400	1,769,472	1.118	0.889	2.97×10^{-4}
40	0.500	3,456,000	1.113	0.888	5.21×10^{-4}

表中 $\langle e_{\max} \rangle_t$ 与 $\overline{C}_D$ 均在 $t^* \in [18.5, 24]$ 上作时间平均； L_r/D 由各算例 $t^* = 24$ 的瞬时流场确定。

表 3 的四级网格采用相同的物理时间步长，因此 $\Delta t U_{\infty}/h_{\min}$ 随网格细化而增大。这说明无滑移残差同时受空间分辨率和无量纲时间步长 $\Delta t U_{\infty}/h_{\min}$ 的影响。在前述 $\Delta t U_{\infty}/h_{\min} = 0.4 \rightarrow 0.2$ 的同一网格成对比较中，D16 和 D24 的 C_D 分别改变 0.021% 和 0.011%， L_r/D 均改变约 0.011%；D24 的 $\langle e_{\max} \rangle_t$ 降低约 6.94 倍。这些结果表明，所列响应量在考察的时间步长范围内对时间步长不敏感；时间收敛阶的确定需要更多时间步长层级。

D24 的 $\overline{C}_D = 1.128$ 与 Wang-Zhang [19] 的 1.130 相差 0.18%，而 D40 的 1.113 相差 1.46%。随网格细化，结果并未单调趋近该文献值，表明计算域、边界条件、强迫策略和正则化离散 δ 函数等差异也会影响比较结果。对最后三个网格的阻力系数作形式上的 Richardson 外推分析，得到表观收敛阶约为 1.49、外推值约为 1.101；D40 与外推值仍相差 1.15%。这些网格尚未确认进入渐近区，且最细

两级网格比为 1.25；因此，Richardson 分析在此用于表征网格细化趋势，而 GCI 的规范计算要求网格序列进入渐近区 [45]。

5.2 尾迹结构与无滑移残差

附录图 A1 给出 D24 时间步长细化算例的末时刻流场。其子午面流线形成闭合回流区，再附着点位于球体后驻点下游约 $0.889D$ ；子午面面外涡量 ω_z 关于中心线近似反对称，与 $\text{Re} = 100$ 静止球近似轴对称的定常尾迹相符 [42]。晚时段 C_D 标准差为 9.19×10^{-5} ，时间平均的最大和均方根无滑移残差 $\langle e_{\max} \rangle_t$ 和 $\langle e_{\text{rms}} \rangle_t$ 分别为 $3.72 \times 10^{-5}U_\infty$ 和 $3.82 \times 10^{-6}U_\infty$ 。该算例采用 $\Delta t U_\infty / h_{\min} = 0.2$ 。

6 简谐平移球体的流体作用力响应

6.1 逐周期重复性与 Stokes 参照

图 6 给出八组离散参数下的一阶谐波偏差和无滑移残差，图 7 比较 D40 算例最后两个周期的流体作用力与式 (21)。D40 算例含 2,304,000 个有效欧拉控制体和 5,027 个标记点，每周期 280 步。拟合得到

$$F_c = -0.01240179213, \quad F_s = 0.00986736463, \quad (26)$$

对应的 Stokes 参照为

$$F_{c,\text{St}} = -0.01178097245, \quad F_{s,\text{St}} = 0.00942477796. \quad (27)$$

流体作用力幅值相对参照高 5.046%，相位差为 $+0.153^\circ$ ，一阶谐波向量偏差 E_H 为 5.054%。拟合残差的均方根为参照幅值的 1.92×10^{-4} ，最后两周期谐波向量的相对变化为 5.28×10^{-5} ，说明响应具有良好的逐周期重复性。该重复性表明启动瞬态对所报告谐波统计量的影响已可忽略；5.054% 的相对参照偏差同时包含有限 Re_0 、有限振幅和有限距离无滑移外壁带来的物理设定差异。

6.2 网格与时间步长的影响

固定物理时间步长序列的 $D/h_{\min} = 16, 24, 32, 40$ 四点均采用每周期 280 步。相邻网格的一阶谐波向量变化依次为参照幅值的 4.402%、1.902% 和 1.058%，显示分辨率增加后变化持续减小，但最细两级仍有约 1% 差异。D24 和 D32 的时间步长减小总体降低了谐波向量偏差及无滑移残差，不过余弦、正弦分量并非同时单调接近 Stokes 参照；这再次说明单个综合指标中存在分量抵消，并且参照问题与数值问题的物理设定并不完全相同。

八组计算均采用 1,000 次 PCG 迭代上限。在每个物理时间步的第 4 次 Helmholtz 型线性系统求解中，D32 的 $\Delta t U_0 / h_{\min} = 0.004$ 算例和 D40 算例分别在启动阶段第 4、5 个时间步达到 1,000 次，而最后两个周期的谐波拟合窗内均低于该上限；上述启动事件不进入式 (26) 及表 4 所用的统计窗口。

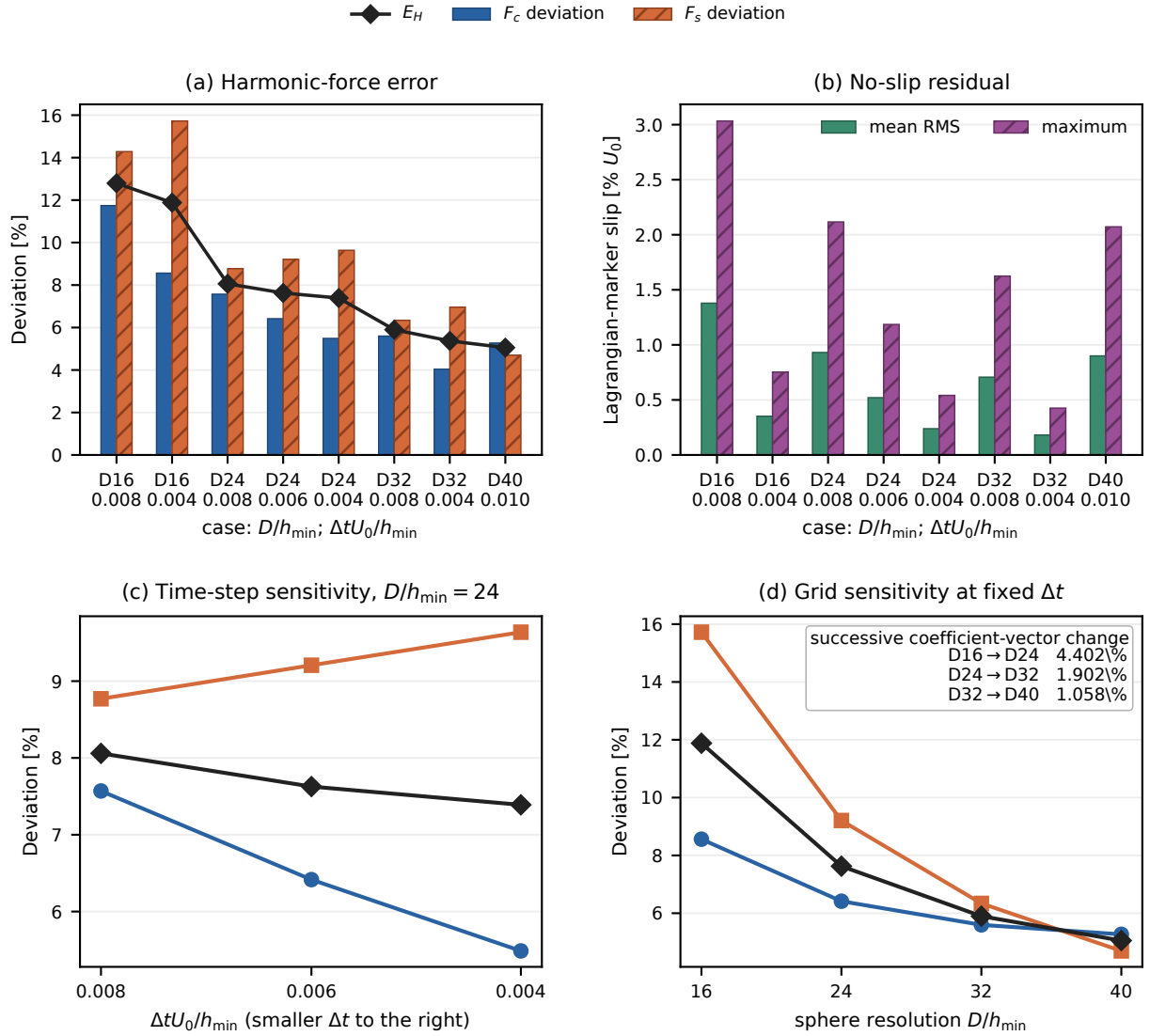


图6 简谐平移球八组离散参数的偏差与敏感性: (a) 余弦分量、正弦分量及一阶谐波向量相对 Stokes 参照的偏差; (b) 拉格朗日标记点的均方根和最大无滑移残差; (c) D24 算例的时间步长敏感性; (d) 固定物理时间步长下的网格敏感性。上排横坐标的两行标签依次为 $D/h_{\min}$ 和 $\Delta t U_0/h_{\min}$

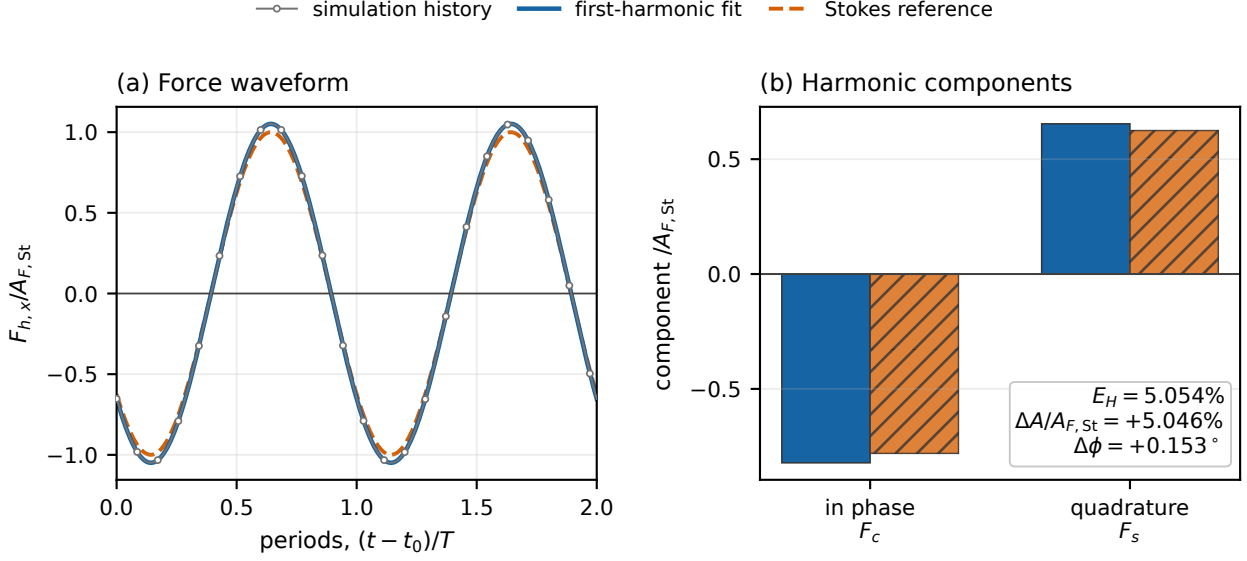


图 7 D40 简谐平移球最后两个周期的数值流体作用力、一阶谐波拟合及无限域线性非定常 Stokes 参照

表 4 简谐平移球体的一阶谐波偏差与无滑移残差

$D/h_{\min}$	$\Delta t U_0/h_{\min}$	幅值偏差	相位差	E_H	$\langle e_{\text{rms}} \rangle_t / U_0$	$\max_t e_{\text{max}} / U_0$
16	0.008	12.740%	-0.630°	12.794%	1.379%	3.033%
16	0.004	11.410%	-1.797°	11.881%	0.352%	0.753%
24	0.008	8.040%	-0.311°	8.059%	0.931%	2.117%
24	0.006	7.513%	-0.726°	7.627%	0.520%	1.185%
24	0.004	7.126%	-1.083°	7.389%	0.238%	0.541%
32	0.008	5.887%	-0.196°	5.898%	0.707%	1.625%
32	0.004	5.188%	-0.776°	5.370%	0.181%	0.426%
40	0.010	5.046%	$+0.153^\circ$	5.054%	0.900%	2.072%

表中 $\langle e_{\text{rms}} \rangle_t / U_0$ 为最后两个周期内 e_{rms} 的时间平均, $\max_t e_{\text{max}} / U_0$ 为同一时段内 e_{max} 的时间最大值; $\Delta t U_0 / h_{\min}$ 为由每周期时间步数确定的实际无量纲时间步长, 保留三位小数。

Vreman [46] 在 Stokes 极限下比较了弥散界面浸入边界法、锐界面浸入边界法和重叠贴体网格方法。其结果表明, 弥散界面方法所得球体总受力误差随网格细化而降低, 但压力和速度梯度误差在最大范数下并未表现出收敛。该研究与本文在 Re_0 、 R/δ 、振幅、计算域、外边界、流体作用力评估方式和偏差度量上均不相同, 因此在此作为简谐平移球体界面离散与分辨率敏感性的参照。一个周期内四个相位的瞬时子午面流场列于附录图 A2, 用以展示球速为零的转向点仍存在由黏性记忆效应引起的非零流动响应。

7 横向旋转球体的单点基准比较

7.1 流体作用力、流体力矩及符号

图 8 给出 $D/h_{\min} = 24$ 、 $\chi = 0.5$ 时由浸入边界强迫直接积分得到的反作用力与反作用力矩系数历程。在初始均匀流场上骤然施加无滑移条件和恒定旋转会产生启动峰值, 因此统计采用 $t^* \in [18, 24]$ 。在该近定常统计窗内, 虚拟流体线动量和角动量修正项的时间平均均可忽略, 作用于球体的平均流体作用力和力矩系数为

$$\bar{C}_D = 1.270, \quad \bar{C}_y = -0.526, \quad \bar{C}_{T,z} = -0.115. \quad (28)$$

正旋转比下 $\bar{C}_y < 0$ 表示 Magnus 诱导横向力沿 $-y$ 方向, $\bar{C}_{T,z} < 0$ 表示流体力矩阻碍 $+z$ 方向旋转。对应标准差分别为 2.21×10^{-4} 、 9.99×10^{-5} 和 4.91×10^{-6} 。统计区间内, $\langle e_{\text{rms}} \rangle_t = 4.09 \times 10^{-6} U_\infty$,

$$\max_t e_{\max} = 4.23 \times 10^{-5} U_{\infty}.$$

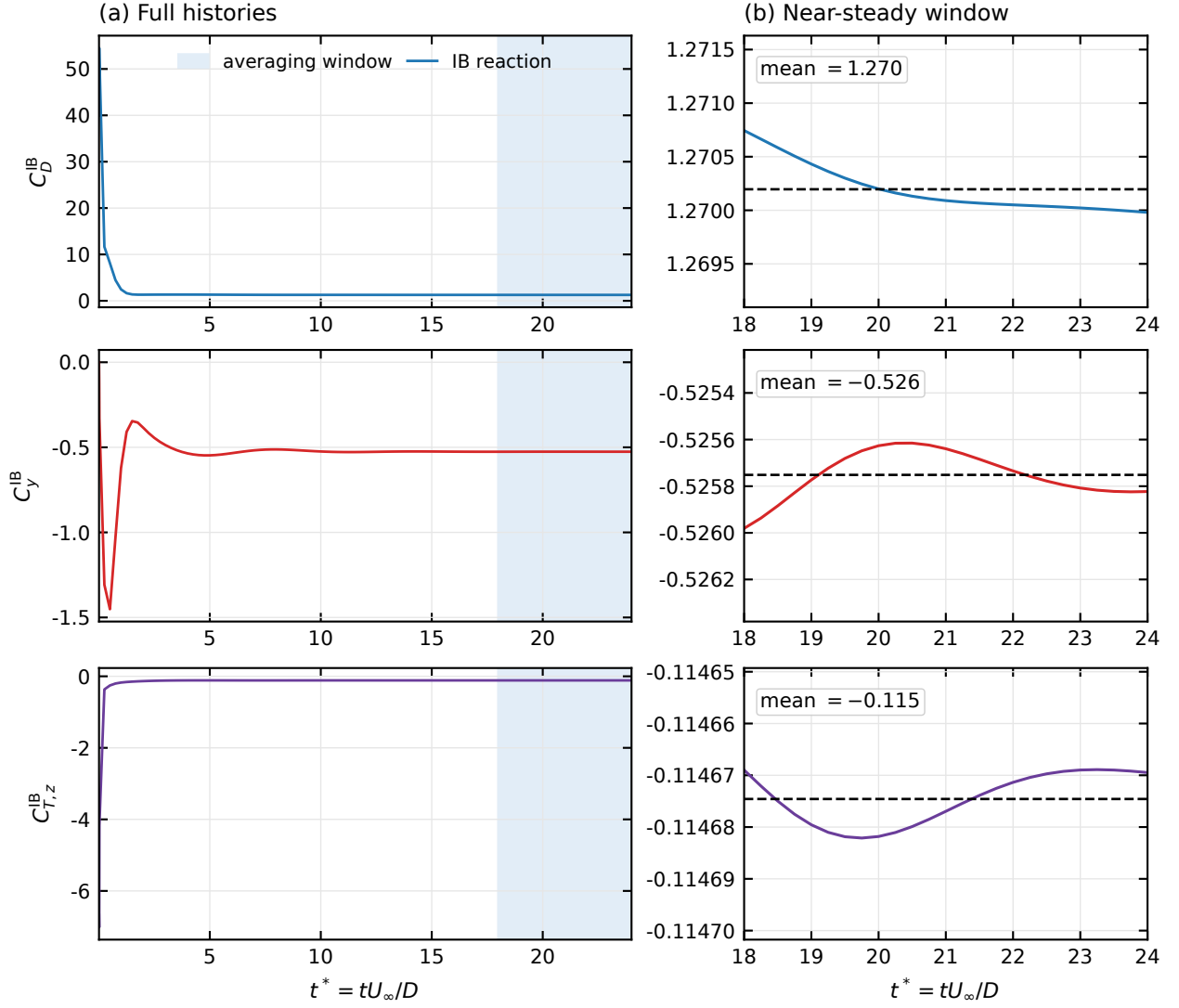


图 8 横向旋转球体由浸入边界强迫直接积分得到的有符号反作用力与反作用力矩系数。左列为完整历程，右列为 $t^* \in [18, 24]$ 近定常统计窗的放大图；阴影区标示统计窗，虚线表示窗内均值

图 9 将本文结果与 Gai 和 Wachs [43] 汇总的 Giacobello 等 [44] 数据比较。为与文献正值曲线一致，图中横向力使用幅值 $|C_y|$ ，正文仍保留式 (28) 的有符号结果。文献图在 $\text{Re} = 100$ 、 $\chi = 0.5$ 处近似给出 $C_D = 1.217$ 和 $|C_y| = 0.498$ ；本文的阻力系数和横向力系数幅值分别高出 4.37% 和 5.57%。图中的 ± 0.010 表示估计的曲线数字化读数不确定度；定量结果见表 5。

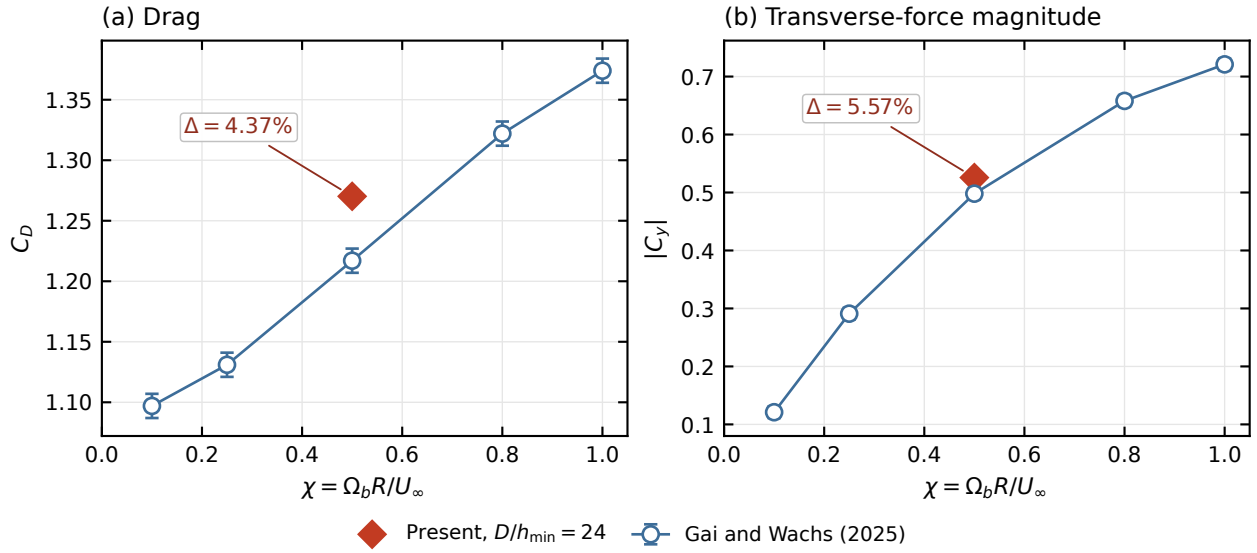


图9 横向旋转球体的阻力系数和横向力系数幅值同公开数据的比较；文献曲线的误差棒仅表示估计的数字化读数精度。本文在 $\chi = 0.5$ 处的结果分别高出 4.37% 和 5.57%

表5 $Re = 100$ 、 $D/h_{min} = 24$ 、 $\chi = 0.5$ 横向旋转球体基准点

指标	本文	文献图数字化值	相对差异
$\overline{C_D}$	1.270	1.217 ± 0.010	+4.37%
$\overline{C_y}$	-0.526	—	—
$ \overline{C_y} $	0.526	0.498 ± 0.010	+5.57%
$\overline{C_{T,z}}$	-0.115	—	—

7.2 三维尾迹

末时刻流场显示低速尾迹向 $+y$ 偏转，与球体所受 $-y$ 向横向力相一致。附录图 A3 给出五个下游截面的流向涡量；每个截面均出现分居 z 两侧的异号 ω_x 峰，峰值随下游距离衰减，涡量峰值位置同时向 $+y$ 偏移。这一反向旋转的流向涡对与 Giacobello 等 [44] 对 $Re = 100$ 横向旋转球体尾迹的描述一致。

8 复杂规定扑翼的跨实现回归

图 10 在式 (25) 的同一历史归一化下比较参考 Fortran/MPI 实现与本文 GPU 求解器。两条 1,001 点载荷曲线在启动、幅值变化和相位上几乎重合；第三周期的同相位载荷曲线未作平移、滤波或幅值调整。定量结果见表 6。

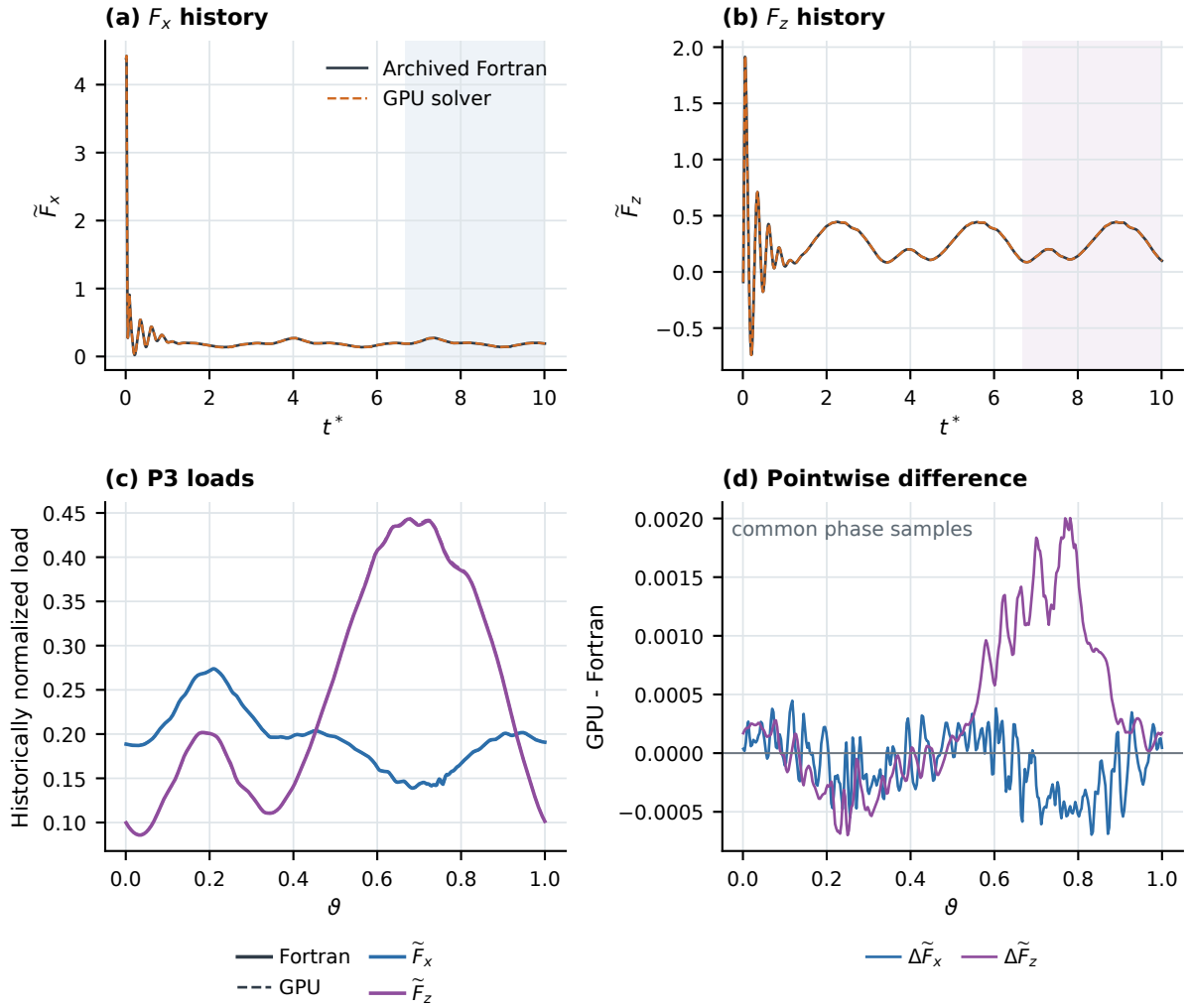


图 10 三维规定扑翼中 GPU 与参考 Fortran/MPI 实现的交叉比较: (a,b) 历史归一化的 F_x 与 F_z 完整历程; (c) 共同相位样本上的 P3 载荷; (d) 共同相位样本上的逐点差值

表 6 三维规定扑翼的跨实现回归结果

指标	$\tilde{F}_x$	$\tilde{F}_z$
参考 Fortran/MPI 实现 P3 历史归一化载荷平均值	0.19605886	0.24615173
GPU 实现 P3 历史归一化载荷平均值	0.19597079	0.24649906
P3 平均值相对差异	-0.0449%	+0.1411%
1,001 点 Pearson 相关系数	0.99999867	0.99999291
1,001 点均方根差	3.6563×10^{-4}	1.0478×10^{-3}
1,001 点最大绝对差	3.3877×10^{-3}	7.4402×10^{-3}
P3 归一化均方根差 (4,000 个共同相位点)	0.1325%	0.2707%

P3 历史归一化载荷平均值相差不超过 0.142%，全历程相关系数均高于 0.99999。同相位逐点差值在载荷快速变化区间增大，但没有形成持续相位漂移。在复杂三角剖分曲面、复合规定运动、四点核函数和多层嵌套网格同时存在时，GPU 求解器在该工况下再现了参考实现对同一离散方程、强迫累积过程和载荷输出链所得的结果。由于对照双方采用相同数值方法和含相同已知拓扑异常的网格，该结果属于跨实现回归；其价值在于为复杂耦合路径提供比周期均值更严格的全时间历程一致性证据。

9 GPU 计算性能与规模约束

9.1 GPU 计时、吞吐率与显存占用

图 11 和表 7 汇总各代表性算例中每个物理时间步的壁钟时间、有效控制体物理步推进率和峰值 GPU 显存占用。定义求解器级推进率为 $R_{CV} = N_{CV}/t_{step}$ ，其中 N_{CV} 为有效欧拉控制体数， t_{step} 为推进一个物理时间步的壁钟时间； R_{CV} 表示单位时间内完成的有效控制体物理步推进数，并包含四次固定点迭代及相应线性求解的全部开销。静止球固定物理时间步长序列从 221,184 增至 3,456,000 个有效欧拉控制体时，每步壁钟时间由 0.241 s 增至 5.925 s；简谐平移球从 147,456 增至 2,304,000 个有效欧拉控制体时，每步壁钟时间由 0.699 s 增至 18.709 s。横向旋转球体 D24 为 0.923 s/步。三维扑翼工况在最后一次因时间步长变化而进行的矩阵重组之后，第 13–1001 步的平均壁钟时间为 10.958 s/步， $R_{CV} = 0.326 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ ，峰值 GPU 显存占用为 24.197 GB。

静态嵌套网格的几何收益可由相同最细网格间距下的控制体数直接衡量。若在整个外域采用 h_{min} 均匀网格，D40 静止球、D40 简谐平移球和三维扑翼工况将分别需要 393,216,000、2,097,152,000 和 92,160,000 个控制体；当前有效欧拉控制体数分别减少为其 1/113.78、1/910.22 和 1/25.83。这些比值表征静态嵌套网格带来的几何自由度缩减；端到端壁钟性能见图 11 和表 7。

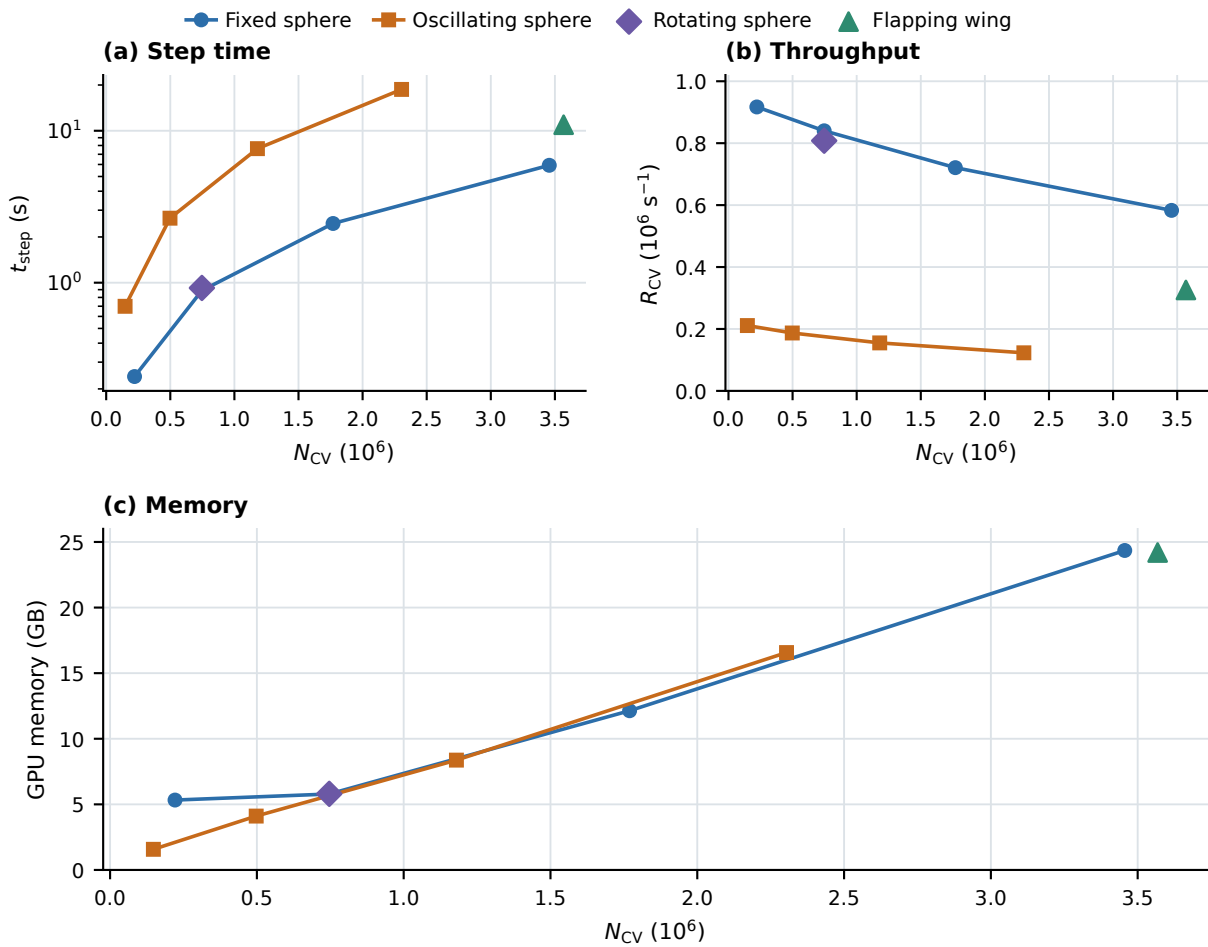


图 11 四类评估算例的 GPU 计算性能：(a) 每个物理时间步的壁钟时间；(b) 有效控制体物理步推进率 R_{CV} ；(c) 峰值 GPU 显存占用。各点为相应代表性计算的求解器级端到端测量

表 7 GPU 计时、吞吐率与显存占用

工况	特征分辨率	有效欧拉控制体数	标记点数	壁钟时间 (s/步)	$R_{CV} (10^6 \text{ s}^{-1})$	峰值 GPU 显存 (GB)
静止球	$D/h_{min} = 16$	221,184	804	0.241	0.917	5.327
静止球	$D/h_{min} = 24$	746,496	1,810	0.888	0.840	5.788
静止球	$D/h_{min} = 32$	1,769,472	3,217	2.453	0.721	12.136

工况	特征分辨率	有效欧拉控制体数	标记点数	壁钟时间 (s/步)	R_{CV} (10^6 s^{-1})	峰值 GPU 显存 (GB)
静止球	$D/h_{\min} = 40$	3,456,000	5,027	5.925	0.583	24.352
简谐平移球	$D/h_{\min} = 16$	147,456	804	0.699	0.211	1.573
简谐平移球	$D/h_{\min} = 24$	497,664	1,810	2.658	0.187	4.106
简谐平移球	$D/h_{\min} = 32$	1,179,648	3,217	7.625	0.155	8.372
简谐平移球	$D/h_{\min} = 40$	2,304,000	5,027	18.709	0.123	16.570
横向旋转球体	$D/h_{\min} = 24$	746,496	1,810	0.923	0.808	5.802
三维规定扑翼	$c/h_{\min} = 40$	3,568,000	2,545	10.958	0.326	24.197

9.2 线性求解与内存约束

对三维扑翼工况的每个时间步，取四次离散流函数修正的 Helmholtz 型线性系统求解中的最大 PCG 迭代数；在与壁钟计时相同的第 13–1001 步内，该量的中位数、采用最近秩定义的第 95 百分位数和最大值分别为 320、440 和 620。与此同时，复合算子的 CSR 矩阵理论最低存储量约为 16.61 GB，占该工况峰值 GPU 显存占用的约三分之二。因此，该 CSR 矩阵构成明确的显存容量约束；数百次 PCG 迭代所需的重复稀疏矩阵—向量乘则带来显著的显存访问流量。 R_{CV} 随网格细化下降与这一规模特征相一致。

三维扑翼工况每步上传的标记点位置 and 规定速度约为 122 kB；从数据规模看，该传输量远小于设备驻留流场和复合算子的 CSR 矩阵。当前实现由 CPU 生成规定运动学，而 GPU 完成时间推进和欧拉—拉格朗日耦合。进一步提高可扩展性的方向包括采用算子融合的无矩阵实现以保留基本算子结构、针对 2:1 嵌套网格的几何多重网格或层级预条件，以及固定工作区和临时数组复用。

10 讨论

10.1 求解器的技术定位

本文提出并系统评估了一套新的三维 GPU 浸入边界求解器。其数值基础由三部分构成：Wang–Zhang 离散流函数表述、时间中心离散的非线性固定点迭代，以及基于正则化离散 δ 函数的显式增量式直接强迫与跨时间步拉格朗日强迫累积。GPU 实现把静态 2:1 嵌套网格的悬挂节点拓扑、非周期外边界、设备端稀疏线性求解和三角剖分曲面规定运动组合在同一时间推进路径中。离散算子检查确认了拓扑恒等式、欧拉—拉格朗日算子伴随性和力铺展积分一致性；三维扑翼跨实现回归则检验了跨时间步累积的拉格朗日强迫及完整载荷输出链的一致性。

TUCANGPU [30] 已采用正则化离散 δ 函数直接强迫计算作简谐平移的三维球体；FSEI-GPU [27] 面向运动和变形心脏几何，Raj 等 [28] 展示了锐界面方法处理复杂运动边界的能力，WaterLily.jl [32] 支持异构硬件上的运动物体绕流计算，Kumar 等 [35] 则处理运动多体及扑翼问题。相对于这些路线，本文求解器的主要区别在于将离散流函数表述、有效欧拉控制体互不重叠的静态 2:1 嵌套网格、有限计算域的非周期外边界条件和显式增量式直接强迫统一到同一 GPU 时间推进路径中。

IAMReX [31] 采用块结构动态自适应网格，并将拉格朗日标记点约束在最细层；WaterLily.jl [32] 采用几何多重网格和可微分异构实现；Raj 等 [28] 采用锐界面方法，Kumar 等 [35] 则采用随运动体更新局部网格的重叠网格框架。本文采用初始化后固定的嵌套网格，因而无需在时间推进中重构网格或更新重叠网格连接；相应地，运动边界及正则化离散 δ 函数的完整支撑域必须始终位于最细层均匀网格区。该设计面向运动包络可预先界定的复杂规定运动问题。

10.2 数值证据的范围

静止球提供了本文最完整的解验证证据：阻力差随网格细化连续收缩，回流区长度从 D24 起变化很小，同一网格上时间步长减半对两个整体量的影响低于 0.03%。与此同时，D40 相对形式 Richardson 外推值仍有 1.15% 差异，说明“最细相邻变化较小”与“达到连续极限”不是同一结论。简谐平移球在幅值、相位和逐周期重复性三个方面检验运动边界；约 5% 的相对参照偏差同时包含有限 Re_0 、有限振幅和有限距离无滑移外壁造成的物理设定差异。

横向旋转球体给出符号明确的 Magnus 诱导横向力、阻转矩和反向旋转的流向涡对；其阻力系数和横向力系数幅值与公开数据的相对差异分别为 4.37% 和 5.57%。三维扑翼工况综合检验复杂几何、规定运动学、嵌套网格及积分载荷计算的耦合实现；相同输入下的跨实现回归量化了实现一致性。

10.3 设备驻留架构与计算约束

设备驻留使数百万有效欧拉控制体上的流场数据、四次流体固定点迭代和欧拉—拉格朗日耦合在每个物理时间步内无需往返传输完整场。规定运动学留在 CPU 仅产生约 10^2 kB 量级的上传；其传输数据量相对于设备驻留流场和复合算子的 CSR 矩阵的数据规模较小。与参考 MPI 路径相比，全部标记点和欧拉场位于同一设备，边界耦合无需跨进程汇集与分发，从而简化了程序结构。

把基本算子显式相乘虽然便于与参考实现的离散逐项对照，却使三维扑翼矩阵达到约 1.381×10^9 个非零元；PCG 的数百次迭代又反复读取该矩阵。这些结果将复合算子的 CSR 存储和椭圆型线性系统的迭代求解识别为当前主要的规模约束。保结构层级预条件和无矩阵算子应用是相应的优化方向。

10.4 当前适用范围

求解器当前适用于层间嵌套且有效欧拉控制体互不重叠的静态 2:1 笛卡尔网格上的三维不可压缩流动，支持采用非周期外边界条件的有限计算域以及静止或规定运动的复杂浸入曲面。拉格朗日标记点及正则化离散 δ 函数的完整支撑域位于最细层均匀网格区，网格层级在运动过程中保持不变。本文求解规定边界运动下的流体响应；运动边界跨越粗—细网格界面、动态局部加密和双向流固耦合构成后续扩展方向。

11 结论

本文开发了一种面向固定和运动复杂边界的三维不可压缩浸入边界 GPU 求解器。流动求解采用 Wang-Zhang 离散流函数表述；浸入边界耦合采用基于正则化离散 δ 函数的显式增量式直接强迫，并跨时间步累积拉格朗日强迫。求解器在同一 GPU 时间推进路径中集成了静态 2:1 嵌套笛卡尔网格、悬挂节点拓扑、具有非周期外边界条件的有限计算域、设备端稀疏线性求解及复杂三角剖分曲面的规定运动。

离散散度—旋度恒等式、欧拉—拉格朗日算子伴随性、力铺展积分一致性和检查点重启一致性均达到双精度浮点舍入误差量级。静止球的最细两级阻力和回流区长度差异分别降至 0.449% 和 0.083%；简谐平移球体在 D40 上相对无限域线性非定常 Stokes 参照的一阶谐波向量偏差为 5.054%，相位差为 0.153° ，最后两个周期具有良好的重复性。横向旋转球体得到符号明确的 Magnus 诱导横向力和阻转矩，并形成文献所述的反向旋转流向涡对。三维规定扑翼中，GPU 与参考 Fortran/MPI 实现的 P3 历史归一化载荷平均值差异低于 0.142%，1,001 点相关系数高于 0.99999。

在相同最细网格间距下，静态嵌套网格将代表性工况的有效欧拉控制体数降至全域均匀细网格的 $1/25.83$ – $1/910.22$ ，并在 GPU 上完成了数百万有效欧拉控制体规模的双精度时间推进。复合算子的 CSR 矩阵占用大量显存，且采用对角预条件的 PCG 在复杂扑翼工况中需要数百次迭代，限制了当前可计算问题规模的进一步扩展。总体而言，本文建立并系统评估了一套适用于非周期静态嵌套网格和复杂规定运动边界的三维 GPU 浸入边界求解器。

数据与代码可用性

求解器源代码、四类问题的输入文件、机器可读结果和生成本文图表的脚本将随投稿版本在长期存档仓库中公开。三维扑翼回归所用参考 Fortran 输出将与归一化定义和数据来源一并保存，以支持完整载荷历程的复核。

附录 A 代表性瞬时流场

A.1 静止球子午面流场

图 A1 给出 D24 时间步长细化算例 ($\Delta t U_\infty / h_{\min} = 0.2$) 在 $t^* = 24$ 的瞬时子午面速度、流线和面外涡量 ω_z 。速度由最细层均匀网格区的控制体中心值重构；图中的黑色叉号标记轴线再附着点，封闭流线与正文报告的 $L_r/D = 0.889$ 相对应。

A.2 简谐平移球的四相位流场

图 A2 比较 D40 球体在一个周期内两个转向相位和两个速度极值相位的瞬时子午面速度与面外涡量 ω_z 。所有子图采用相同色标；图中 U_s 和 a_s 箭头分别表示球体瞬时速度和加速度。转向点的瞬时球速虽为零，近场速度与涡量仍不为零，体现了流动的黏性记忆效应。

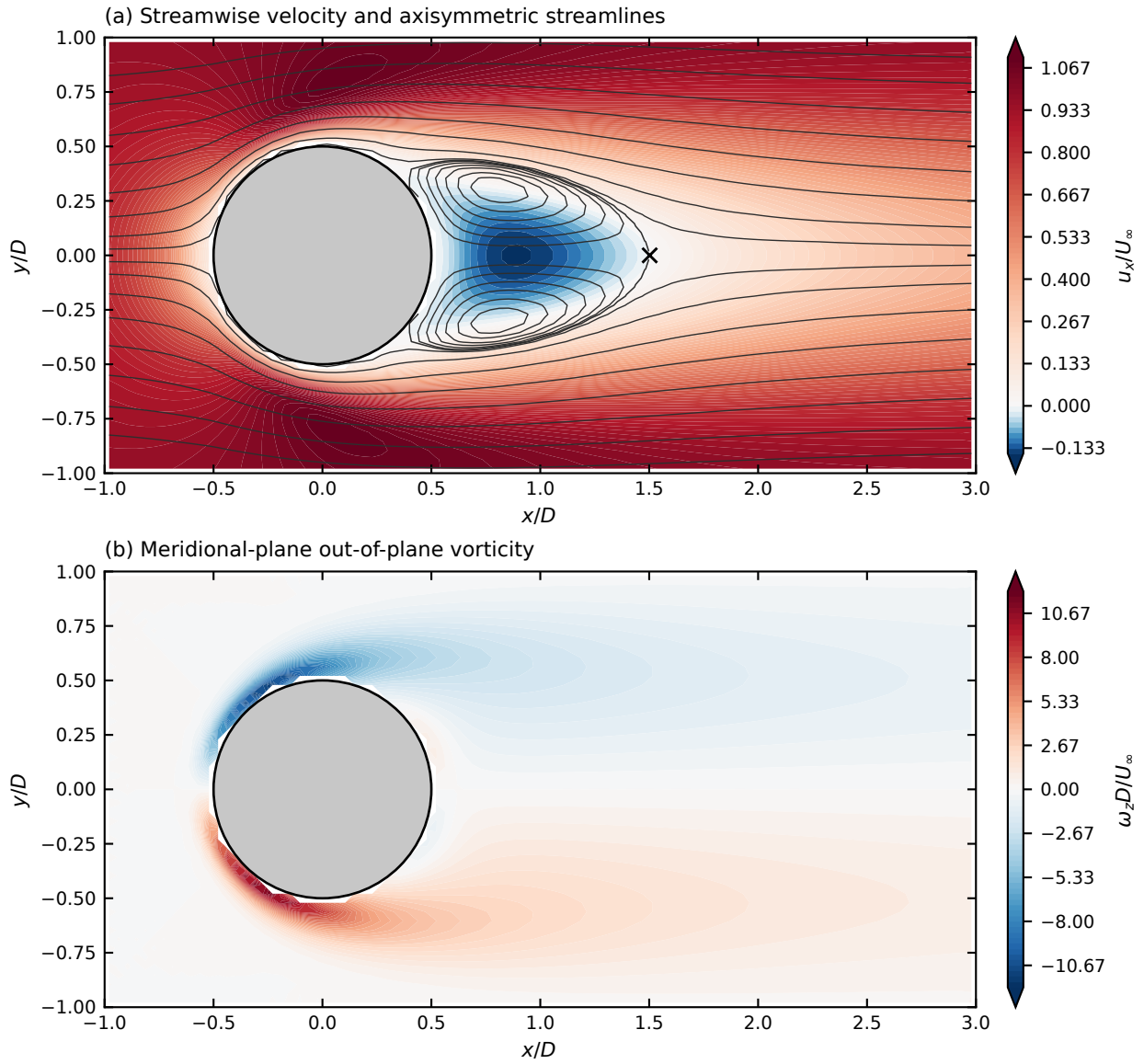


图 A1 D24 时间步长细化静止球算例在 $t^* = 24$ 的瞬时子午面流向速度分量、流线和面外涡量；黑色叉号表示轴线再附着点

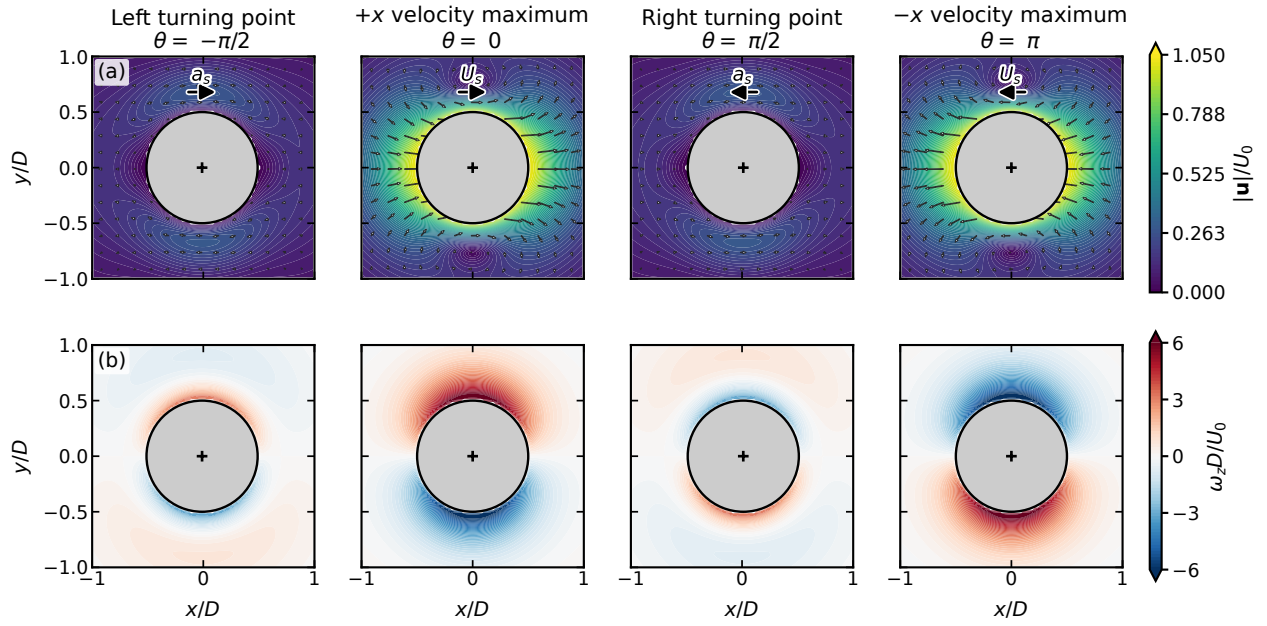


图 A2 D40 简谐平移球一个周期内四个相位的瞬时子午面流场：上排为速度模与面内速度矢量，下排为面外涡量； U_s 和 a_s 箭头分别表示球体瞬时速度和加速度

A.3 横向旋转球体的流向涡量

图 A3 给出 D24 横向旋转球体在五个下游截面的瞬时流向涡量。图中的加号和叉号分别标记正、负流向涡量峰值位置。异号涡量峰在各截面连续出现，并随下游距离衰减和向 $+y$ 偏移，为正文所述反向旋转流向涡对提供空间证据。

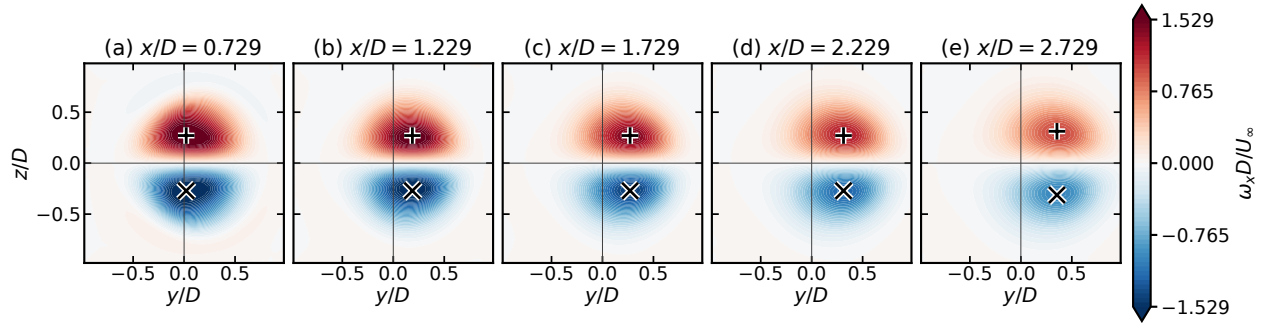


图 A3 D24 横向旋转球体五个下游截面的瞬时流向涡量；加号和叉号分别表示正、负涡量峰值位置

参考文献

- [1] Peskin, C. S. Flow patterns around heart valves: A numerical method. *Journal of Computational Physics*, 10(2), 252–271, 1972. doi:10.1016/0021-9991(72)90065-4.
- [2] Peskin, C. S. The immersed boundary method. *Acta Numerica*, 11, 479–517, 2002. doi:10.1017/S0962492902000077.
- [3] Mittal, R., Iaccarino, G. Immersed boundary methods. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 37, 239–261, 2005. doi:10.1146/annurev.fluid.37.061903.175743.
- [4] Griffith, B. E., Patankar, N. A. Immersed methods for fluid–structure interaction. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 52, 421–448, 2020. doi:10.1146/annurev-fluid-010719-060228.
- [5] Verzicco, R. Immersed boundary methods: Historical perspective and future outlook. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 55, 129–155, 2023. doi:10.1146/annurev-fluid-120720-022129.

- [6] Roma, A. M., Peskin, C. S., Berger, M. J. An adaptive version of the immersed boundary method. *Journal of Computational Physics*, 153, 509–534, 1999. doi:10.1006/jcph.1999.6293.
- [7] Fadlun, E. A., Verzicco, R., Orlandi, P., Mohd-Yusof, J. Combined immersed-boundary finite-difference methods for three-dimensional complex flow simulations. *Journal of Computational Physics*, 161, 35–60, 2000. doi:10.1006/jcph.2000.6484.
- [8] Kim, J., Kim, D., Choi, H. An immersed-boundary finite-volume method for simulations of flow in complex geometries. *Journal of Computational Physics*, 171, 132–150, 2001. doi:10.1006/jcph.2001.6778.
- [9] Uhlmann, M. An immersed boundary method with direct forcing for the simulation of particulate flows. *Journal of Computational Physics*, 209, 448–476, 2005. doi:10.1016/j.jcp.2005.03.017.
- [10] Gilmanov, A., Sotiropoulos, F. A hybrid Cartesian/immersed boundary method for simulating flows with 3D, geometrically complex, moving bodies. *Journal of Computational Physics*, 207, 457–492, 2005. doi:10.1016/j.jcp.2005.01.020.
- [11] Taira, K., Colonius, T. The immersed boundary method: A projection approach. *Journal of Computational Physics*, 225, 2118–2137, 2007. doi:10.1016/j.jcp.2007.03.005.
- [12] Vanella, M., Balaras, E. A moving-least-squares reconstruction for embedded-boundary formulations. *Journal of Computational Physics*, 228, 6617–6628, 2009. doi:10.1016/j.jcp.2009.06.003.
- [13] Yang, X., Zhang, X., Li, Z., He, G.-W. A smoothing technique for discrete delta functions with application to immersed boundary method in moving boundary simulations. *Journal of Computational Physics*, 228, 7821–7836, 2009. doi:10.1016/j.jcp.2009.07.023.
- [14] Lee, J., Kim, J., Choi, H., Yang, K.-S. Sources of spurious force oscillations from an immersed boundary method for moving-body problems. *Journal of Computational Physics*, 230, 2677–2695, 2011. doi:10.1016/j.jcp.2011.01.004.
- [15] Seo, J. H., Mittal, R. A sharp-interface immersed boundary method with improved mass conservation and reduced spurious pressure oscillations. *Journal of Computational Physics*, 230, 7347–7363, 2011. doi:10.1016/j.jcp.2011.06.003.
- [16] Breugem, W.-P. A second-order accurate immersed boundary method for fully resolved simulations of particle-laden flows. *Journal of Computational Physics*, 231, 4469–4498, 2012. doi:10.1016/j.jcp.2012.02.026.
- [17] Sotiropoulos, F., Yang, X. Immersed boundary methods for simulating fluid–structure interaction. *Progress in Aerospace Sciences*, 65, 1–21, 2014. doi:10.1016/j.paerosci.2013.09.003.
- [18] Bao, Y., Kaye, J., Peskin, C. S. A Gaussian-like immersed-boundary kernel with three continuous derivatives and improved translational invariance. *Journal of Computational Physics*, 316, 139–144, 2016. doi:10.1016/j.jcp.2016.04.024.
- [19] Wang, S., Zhang, X. An immersed boundary method based on discrete stream function formulation for two- and three-dimensional incompressible flows. *Journal of Computational Physics*, 230, 3479–3499, 2011. doi:10.1016/j.jcp.2011.01.045.
- [20] Wang, S., He, G., Zhang, X. Parallel computing strategy for a flow solver based on immersed boundary method and discrete stream-function formulation. *Computers & Fluids*, 88, 210–224, 2013. doi:10.1016/j.compfluid.2013.09.001.
- [21] Wang, S., Zhang, X., He, G. Numerical simulation of a three-dimensional fish-like body swimming with finlets. *Communications in Computational Physics*, 11, 1323–1333, 2012. doi:10.4208/cicp.090510.150511s.
- [22] Wang, S., Zhang, X., He, G., Liu, T. Lift enhancement by dynamically changing wingspan in forward flapping flight. *Physics of Fluids*, 26, 061903, 2014. doi:10.1063/1.4884130.
- [23] Wang, S., Vanella, M., Balaras, E. A hydrodynamic stress model for simulating turbulence/particle interactions with immersed boundary methods. *Journal of Computational Physics*, 382, 240–263, 2019. doi:10.1016/j.jcp.2019.01.010.
- [24] Ji, H., Lien, F.-S., Zhang, F. A GPU-accelerated adaptive mesh refinement for immersed boundary methods. *Computers & Fluids*, 118, 131–147, 2015. doi:10.1016/j.compfluid.2015.06.011.

- [25] Tutkun, B., Edis, F. O. An implementation of the direct-forcing immersed boundary method using GPU power. *Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics*, 11, 15–29, 2017. doi:10.1080/19942060.2016.1236749.
- [26] Krishnan, A., Mesnard, O., Barba, L. A. cuIBM: A GPU-based immersed boundary method code. *Journal of Open Source Software*, 2, 301, 2017. doi:10.21105/joss.00301.
- [27] Viola, F., Spandan, V., Meschini, V., Romero, J., Fatica, M., de Tullio, M. D., Verzicco, R. FSEI-GPU: GPU accelerated simulations of the fluid–structure–electrophysiology interaction in the left heart. *Computer Physics Communications*, 273, 108248, 2022. doi:10.1016/j.cpc.2021.108248.
- [28] Raj, A., Khan, P. M., Alam, M. I., Prakash, A., Roy, S. A GPU-accelerated sharp interface immersed boundary method for versatile geometries. *Journal of Computational Physics*, 478, 111985, 2023. doi:10.1016/j.jcp.2023.111985.
- [29] Kumar, D., Sharma, S. D., Roy, S. GPU optimized multi-block-multi-mesh immersed boundary method for flows in complex arterial models. *Computers & Fluids*, 281, 106367, 2024. doi:10.1016/j.compfluid.2024.106367.
- [30] Guerrero-Hurtado, M., Catalán, J. M., Moriche, M., Gonzalo, A., Flores, O. A Python-based flow solver for numerical simulations using an immersed boundary method on single GPUs. *Computers & Fluids*, 288, 106511, 2025. doi:10.1016/j.compfluid.2024.106511.
- [31] Li, C., Li, X., Wang, Y., Liu, D., He, S., Huang, B., Cheng, H., Li, X., Li, W., Tang, M., Zhu, Z., Zeng, Y. IAMReX: An adaptive framework for the multiphase flow and fluid-particle interaction problems. *Journal of Open Source Software*, 10, 8080, 2025. doi:10.21105/joss.08080.
- [32] Weymouth, G. D., Font, B. WaterLily.jl: A differentiable and backend-agnostic Julia solver for incompressible viscous flow around dynamic bodies. *Computer Physics Communications*, 315, 109748, 2025. doi:10.1016/j.cpc.2025.109748.
- [33] Vagnoli, G., Scarpolini, M. A., Verzicco, R., Viola, F. A local and explicit forcing correction for Lagrangian immersed boundary methods. *Computer Physics Communications*, 315, 109741, 2025. doi:10.1016/j.cpc.2025.109741.
- [34] Hua, H., Zhang, X., Xiong, W., Hou, C., Yu, X., Abuwarda, M. S. A., Shang, J. A fast parallel immersed boundary method for fish swimming simulation on GPU-accelerated computing platform. *Ocean Engineering*, 343, 123053, 2026. doi:10.1016/j.oceaneng.2025.123053.
- [35] Kumar, D., Sharma, S. D., Bose, C., Roy, S. GPU optimized integration of immersed boundary method and overset mesh framework for moving boundary problems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 461, 119241, 2026. doi:10.1016/j.cma.2026.119241.
- [36] Huang, H., Sun, M. Forward flight of a model butterfly: Simulation by equations of motion coupled with the Navier–Stokes equations. *Acta Mechanica Sinica*, 28, 1590–1601, 2012. doi:10.1007/s10409-012-0209-1.
- [37] Yokoyama, N., Senda, K., Iima, M., Hirai, N. Aerodynamic forces and vortical structures in flapping butterfly’s forward flight. *Physics of Fluids*, 25, 021902, 2013. doi:10.1063/1.4790882.
- [38] Wang, S., Zhang, X., He, G., Liu, T. Lift enhancement by bats’ dynamically changing wingspan. *Journal of the Royal Society Interface*, 12, 20150821, 2015. doi:10.1098/rsif.2015.0821.
- [39] Liu, H., Wang, S., Liu, T. Vortices and forces in biological flight: Insects, birds, and bats. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 56, 147–170, 2024. doi:10.1146/annurev-fluid-120821-032304.
- [40] Chen, Y., Liu, Y., Wang, S. Streamwise ram effect and tip vortex enhance the lift of a butterfly-inspired flapping wing. *Journal of Fluid Mechanics*, 1005, A13, 2025. doi:10.1017/jfm.2024.1199.
- [41] Xu, Z., Wang, L., Wang, C., Chen, Y., Luo, Q., Yao, H.-D., Wang, S., He, G. CFDAgent: A language-guided, zero-shot multi-agent system for complex flow simulation. *Physics of Fluids*, 37, 117124, 2025. doi:10.1063/5.0294696.
- [42] Johnson, T. A., Patel, V. C. Flow past a sphere up to a Reynolds number of 300. *Journal of Fluid Mechanics*, 378, 19–70, 1999. doi:10.1017/S0022112098003206.
- [43] Gai, G., Wachs, A. Transversely rotating angular particle in an inertial flow at moderate Reynolds numbers. *Journal of Fluid Mechanics*, 1013, A30, 2025. doi:10.1017/jfm.2025.10292.

- [44] Giacobello, M., Ooi, A., Balachandar, S. Wake structure of a transversely rotating sphere at moderate Reynolds numbers. *Journal of Fluid Mechanics*, 621, 103–130, 2009. doi:10.1017/S0022112008004655.
- [45] Celik, I. B., Ghia, U., Roache, P. J., Freitas, C. J., Coleman, H., Raad, P. E. Procedure for estimation and reporting of uncertainty due to discretization in CFD applications. *Journal of Fluids Engineering*, 130, 078001, 2008. doi:10.1115/1.2960953.
- [46] Vreman, A. W. Immersed boundary and overset grid methods assessed for Stokes flow due to an oscillating sphere. *Journal of Computational Physics*, 423, 109783, 2020. doi:10.1016/j.jcp.2020.109783.